Corso di Meccanica Applicata alle Macchine

Analisi cinematica dei meccanismi

N. P. Belfiore, A. Di Benedetto, E. Pennestrì. Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine.

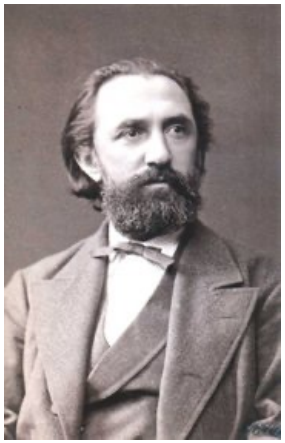
A. Di Benedetto and, E. Pennestrì, G. Bianchi. Introduzione alla Cinematica dei Meccanismi vol I e III.

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

N. L. Tagliamonte

Meccanismo

"Assemblaggio di corpi resistenti, connessi da giunti mobili, per formare una catena cinematica chiusa con un corpo fisso ed avente lo scopo di trasformare il moto".



Franz Reuleaux
(1829 - 1905)

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Componenti dei meccanismi

- I corpi sono collegati fra loro da **coppie cinematiche**, che ne limitano la mobilità relativa ed attraverso le quali viene ottenuto in uscita il movimento desiderato.
- Tutti meccanismi hanno un corpo che è fisso o che può essere considerato tale ai fini dello studio: **telaio.**
- Esistono uno o più membri, chiamati **moventi**, attraverso i quali la potenza meccanica entra nel sistema ed uno o più membri, i **cedenti**, attraverso i quali la stessa esce.

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Tipi di meccanismi

- **Trasmissioni di potenza**
  Solitamente realizzano un rapporto costante fra le velocità di uscita e quelle di ingresso del meccanismo: *rotismi*, *trasmissioni con flessibili* e *giunti*.
- **Meccanismi per il moto vario**
  Consentono di realizzare leggi di moto prestabilite: *sistemi articolati, camme, meccanismi per il moto unidirezionale* ed *intermittente*.
- **Meccanismi a fune**
  Sono frequentemente utilizzati nelle macchine di sollevamento carichi: *paranchi*, *verricelli* e *argani*.







M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Tipi di meccanismi

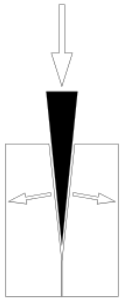
- **Altri meccanismi**
  Sono di uso frequente in campo automobilistico e, insieme alle trasmissioni di potenza, vengono anche chiamati ***organi di trasmissione****: variatori di velocità, cambi, innesti, freni*.
  Nel linguaggio automobilistico si indica correntemente con il termine *powertrain* tutta la catena di trasmissione della potenza, dal motore alle ruote.
- **Trasmissioni a fluido**
  La trasmissione della potenza è basata sul flusso di un fluido all'interno di condotti e di organi; il sistema viene definito *pneumatico* od *oleodinamico* a seconda che il fluido sia comprimibile (solitamente aria) od incomprimibile (solitamente olio).

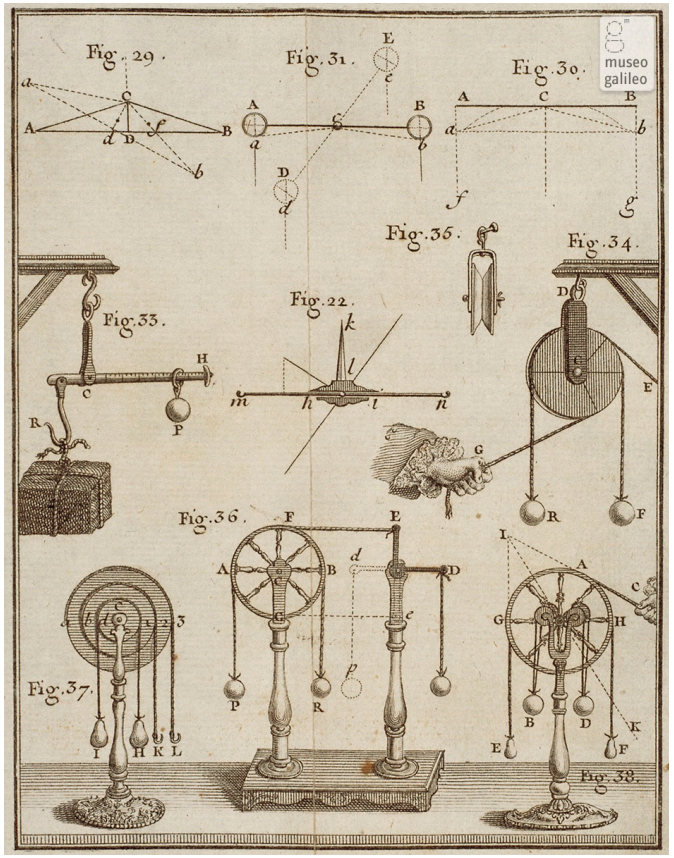
M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Esempi di meccanismi

Le **macchine semplici** sono note fino dall'antichità e rappresentano le tecnologie più antiche per applicare una forza maggiore della sola forza muscolare, attraverso il principio del guadagno meccanico:

- leva
- ruota con assale
- puleggia
- piano inclinato
- vite
- cuneo

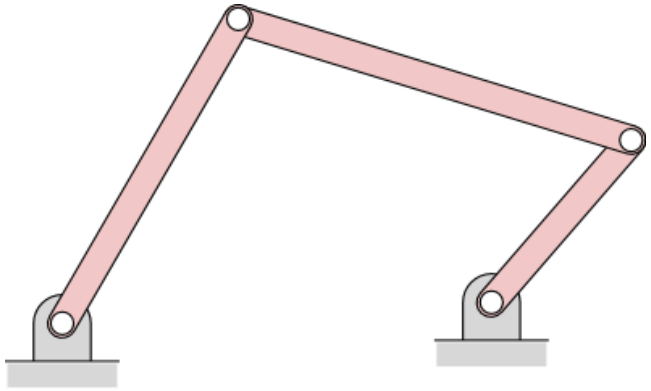




M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Quadrilatero articolato

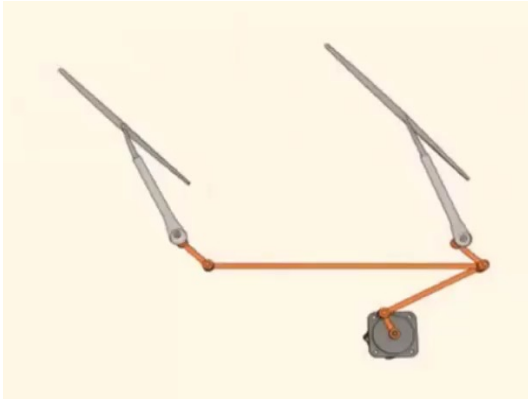
È il più semplice meccanismo in catena chiusa ed è costituito da 4 aste e 4 cerniere. Trova numerosissime applicazioni in tutti i campi (sterzo e sospensioni delle autovetture, sistemi di apertura/chiusura, pinze, pantografi, ecc.).



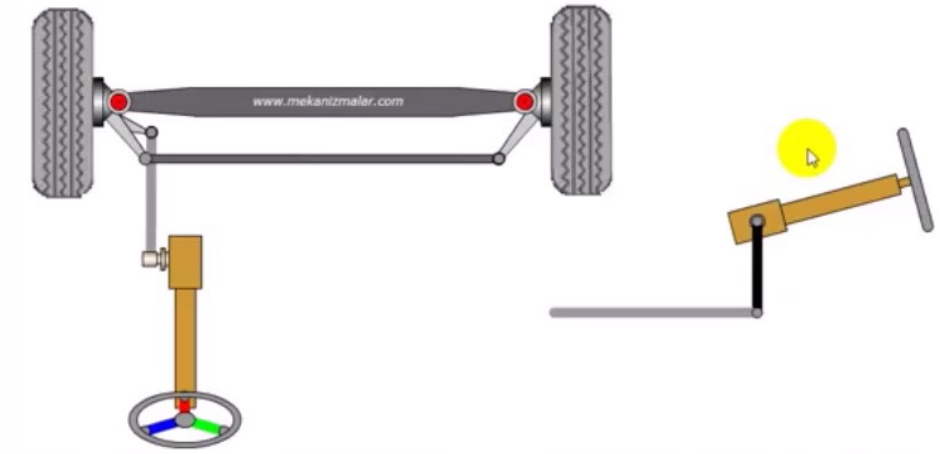


M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Quadrilatero articolato



Tergicristalli

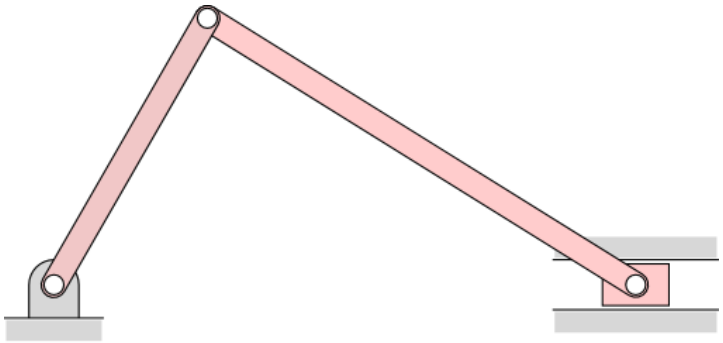


Quadrilatero
di sterzo

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Manovellismo di spinta

È spesso utilizzato per convertire un moto di rotazione in un moto alternativo di traslazione o viceversa, come nel caso dei motori a combustione interna.

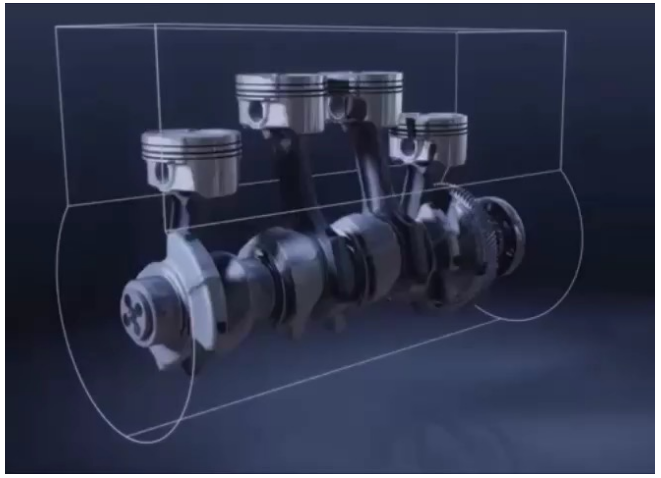




M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Manovellismo di spinta

Motore a combustione interna



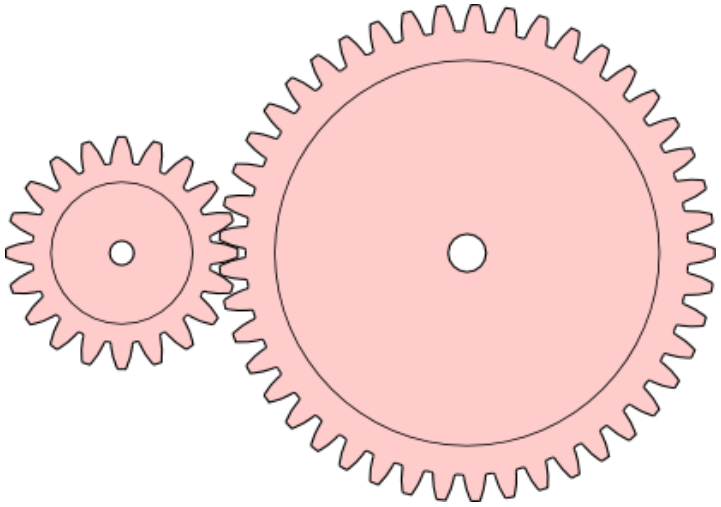


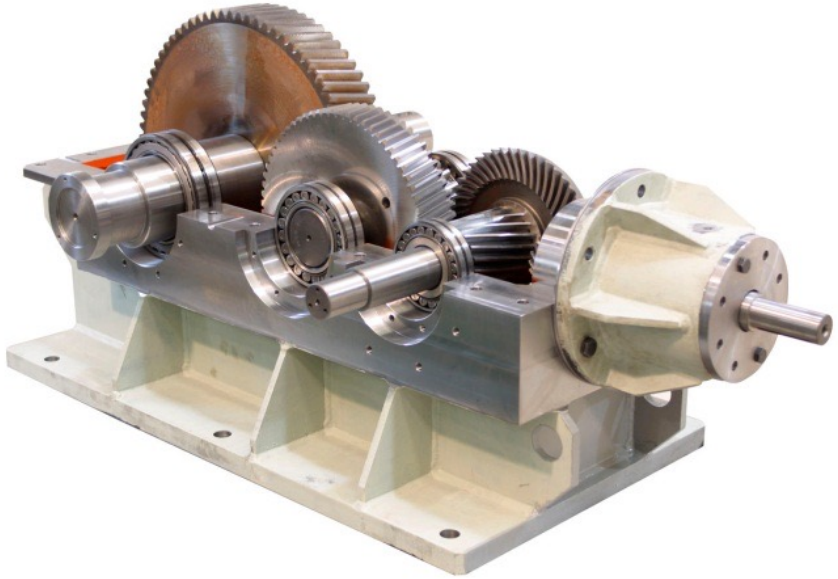
Locomotiva a vapore (biella-manovella e quadrilatero articolato)

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Ingranaggio cilindrico (a denti dritti o elicoidali)

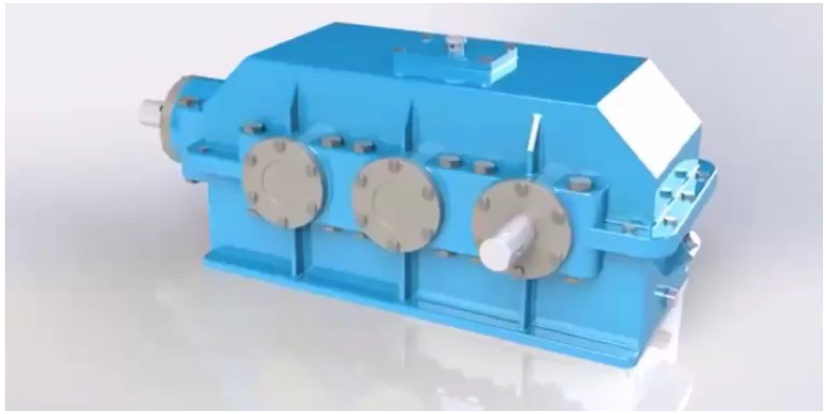
È il più semplice meccanismo che consente di trasmettere potenza tra due assi mantenendo un rapporto costante tra le rispettive velocità angolari, dopo le ruote di frizione, rispetto alle quali ha notevoli vantaggi.





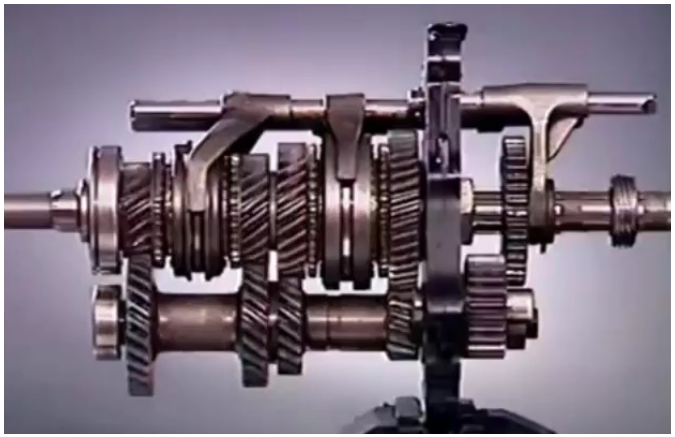
M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Ingranaggio cilindrico (a denti dritti o elicoidali)



Riduttore a 3 stadi (primo stadio ad ingranaggio conico)

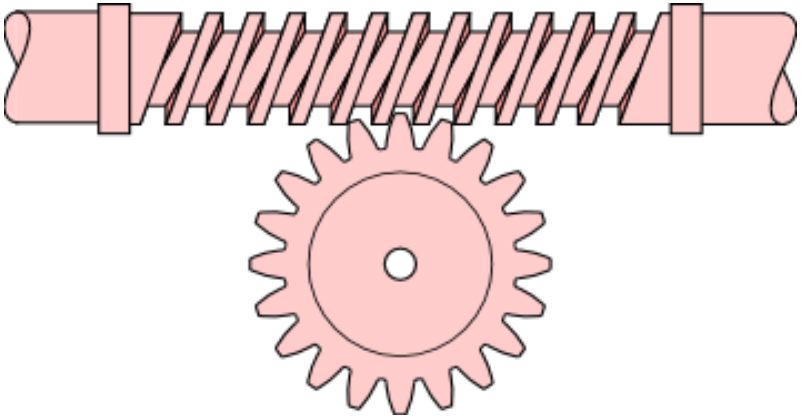
Cambio automobilistico (ingranaggi a denti elicoidali)

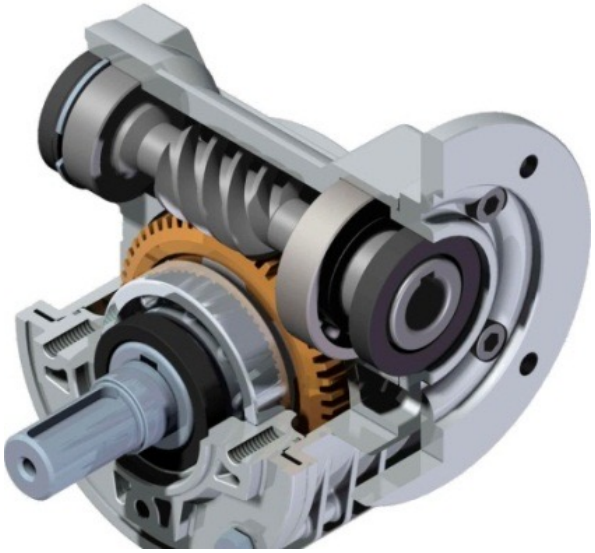


M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Ingranaggio a vite senza fine

La rotazione della vite determina quella della ruota a denti elicoidali ad essa accoppiata; i relativi assi sono ortogonali ed i rapporti di velocità ottenibili sono molto elevati.





M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Ingranaggio a vite senza fine

Trasmissione ascensori,
azionamento cancelli automatici





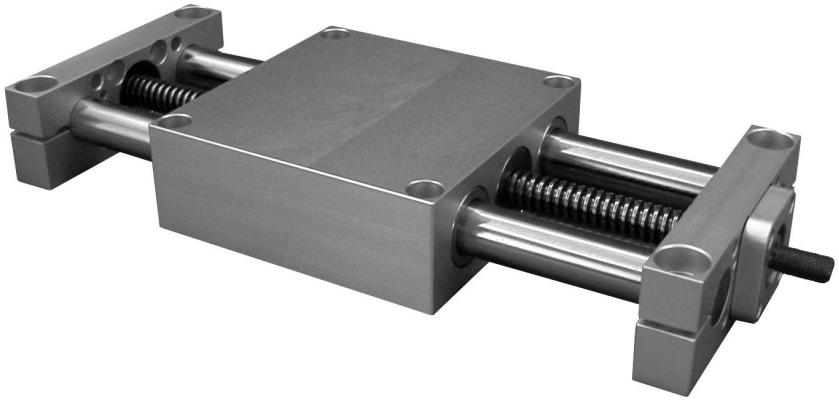
Sistemi per
l'accordatura

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Azionamento lineare a chiocciola e vite senza fine

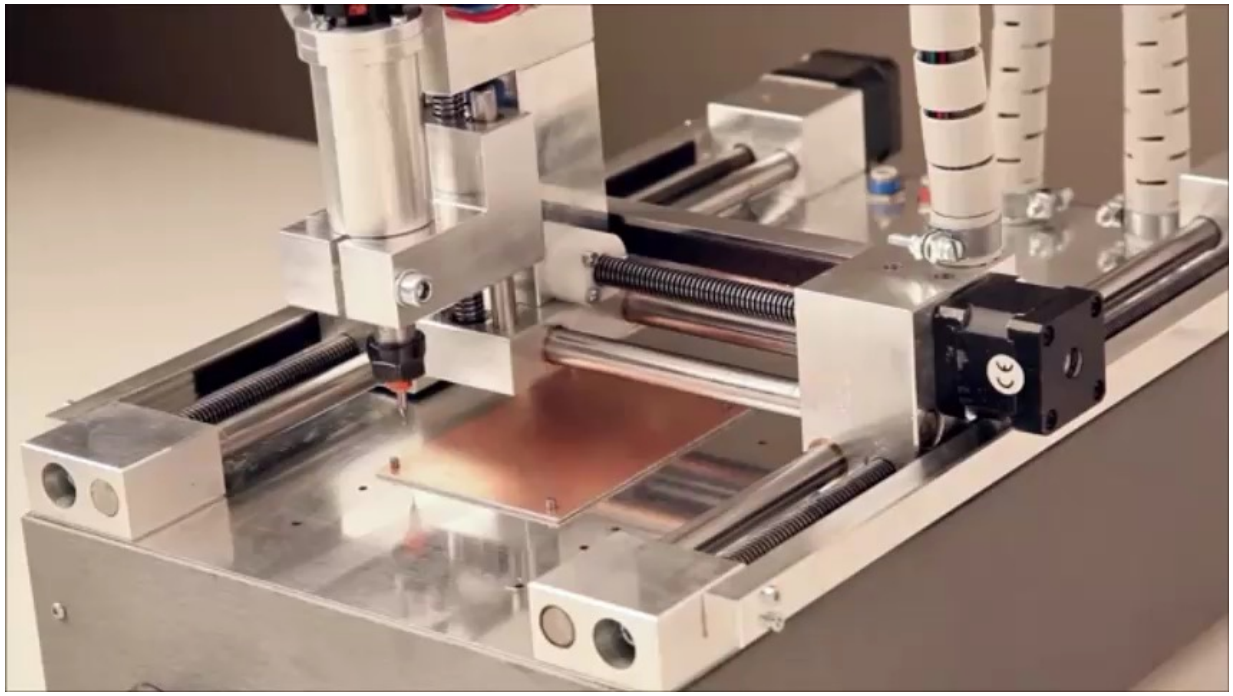
Converte il moto rotatorio della vite in quello traslatorio della chiocciola ed è molto utilizzato per l'azionamento di assi lineari.





M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Azionamento lineare a chiocciola e vite senza fine

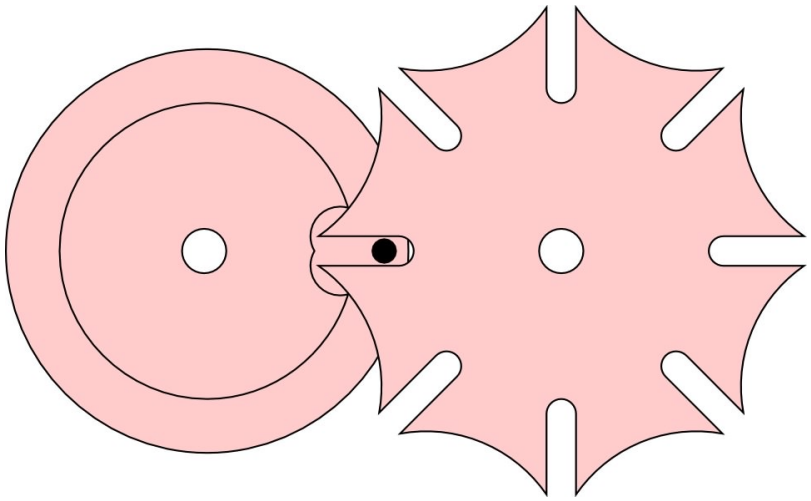


Macchina CNC a 3 assi lineari

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Croce di Malta (o ruota di Ginevra)

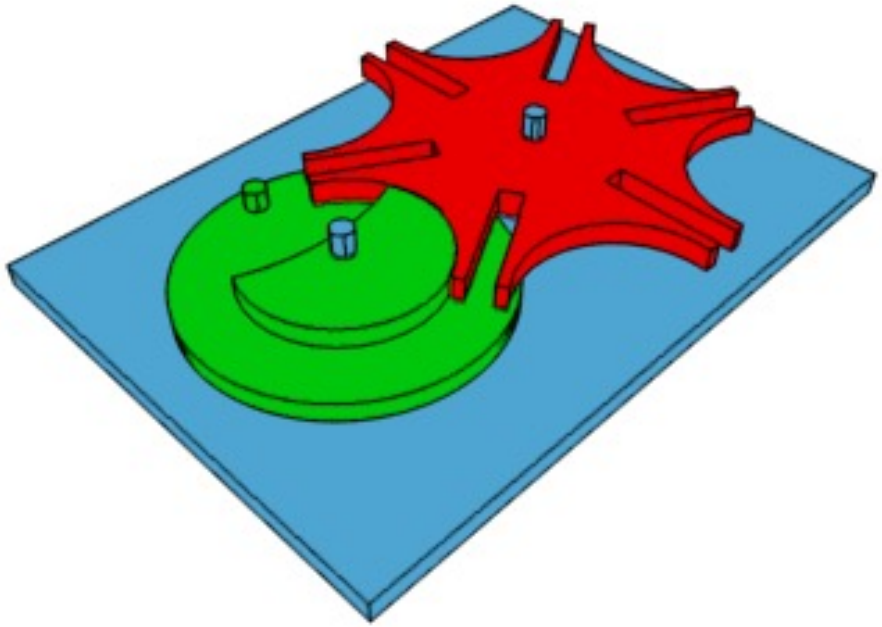
Consente di realizzare un moto intermittente del cedente quando il movente ruota a velocità costante e perciò (molto utilizzato nei sistemi di proiezione cinematografica analogici).





M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

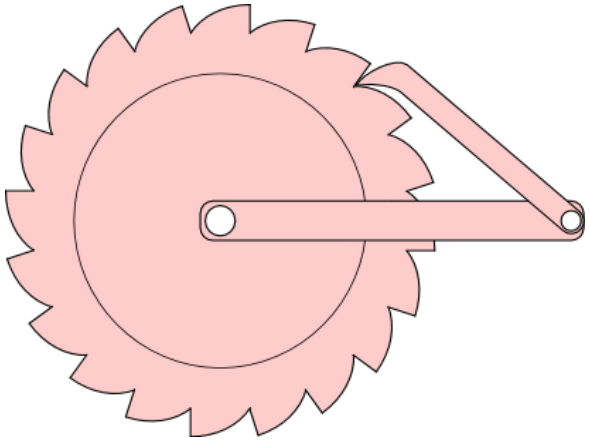
Croce di Malta (o ruota di Ginevra)



M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Meccanismo per moto unidirezionale

Attraverso un arpionismo consente la rotazione del tamburo in una sola direzione (spesso utilizzato come sistema di sicurezza negli argani o in altre macchine a fune e, ad esempio, nel freno a mano delle autovetture).





M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Studio dei sistemi meccanici

- **Cinematico**: lo studio viene condotto indipendentemente dalle forze o coppie che agiscono sul meccanismo, per cui il suo movimento viene determinato esclusivamente in base alla geometria ed ai vincoli.
- **Dinamico**: il movimento viene studiato in relazione alle forze o coppie che lo producono.
- **Statico**: le forze d'inerzia che agiscono sui vari membri sono assenti o trascurabili.

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Analisi cinematica e dinamica

- **Analisi cinematica**: nota la geometria del meccanismo (forma dei membri e tipologia delle coppie cinematiche) ed assegnato il moto dei moventi, si determina la legge del moto (posizioni, velocità e accelerazioni) di alcuni punti di interesse del meccanismo (es. del cedente)
- **Analisi dinamica**: entrano in gioco anche le distribuzioni di massa dei vari corpi (massa e momento di inerzia, posizione dei baricentri) e le forze/coppie agenti su di essi.

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Studio dei sistemi meccanici

- Problemi di **analisi**: noto il meccanismo in studio, se ne determinano le prestazioni con riferimento allo scopo per cui è stato realizzato.
  - Si effettua una **verifica** delle prestazioni di un meccanismo (o macchina) esistente.
- Problemi di **sintesi**: assegnate le specifiche funzionali che devono essere soddisfatte dal meccanismo, si perviene ad una soluzione che soddisfi le prestazioni richieste.
  - Si perviene ad un vero e proprio **progetto** di un meccanismo (o macchina).

M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano, Meccanica applicata alle macchine, CittàStudi Edizioni.

Analisi cinematica

- Numero di membri del meccanismo
- Modalità di collegamento
- Calcolo dei gradi di libertà

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Sintesi cinematica

- **Sintesi di tipo**: scelta del tipo di meccanismo.
- **Sintesi di numero** (o di **configurazione**): scelta del numero e della disposizione dei membri.
- **Sintesi dimensionale**: determinazione dei parametri caratteristici (es. lunghezze dei membri).

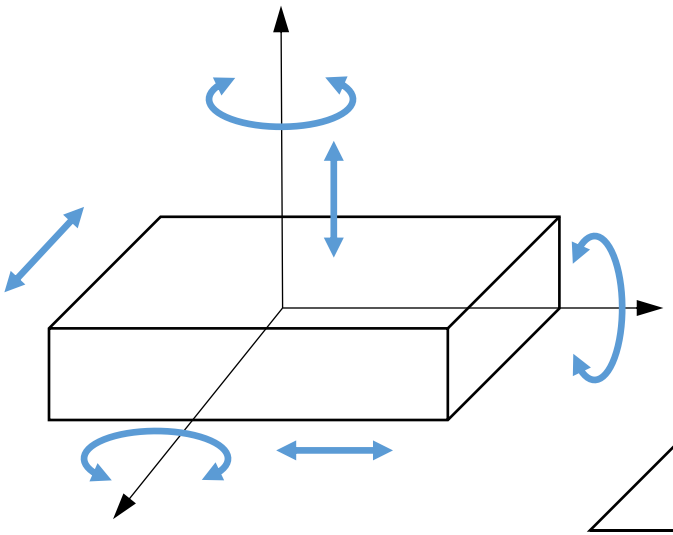
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Moto dei corpi

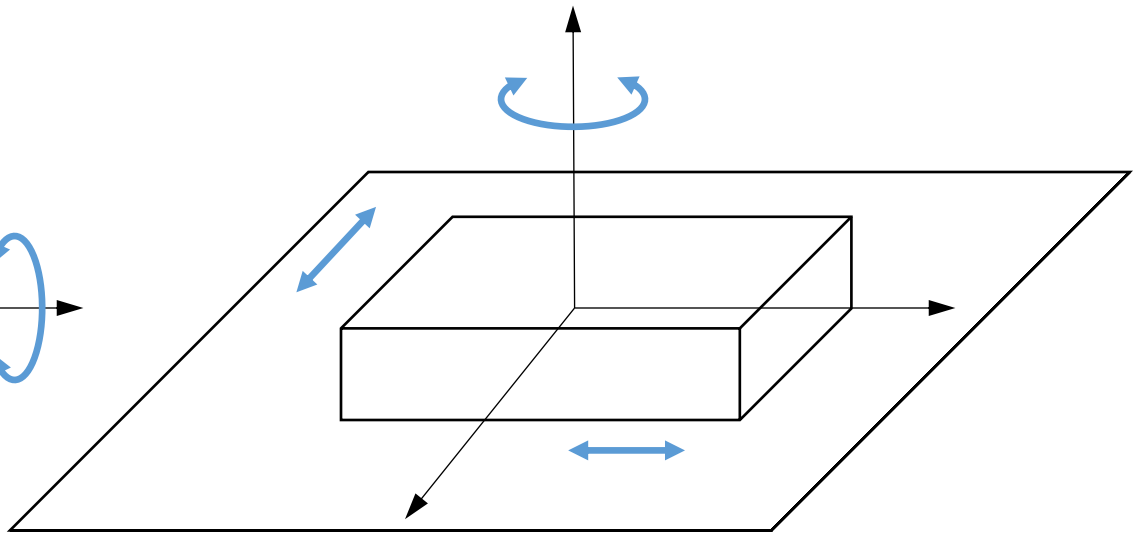
- **Moto piano:** la traiettorie dei punti appartenenti al corpo sono contenute nella stessa giacitura.
- **Traslazione:** tutti i punti del corpo sono soggetti allo stesso spostamento.
- **Rotazione:** un insieme di punti disposti lungo un asse non varia la sua posizione.

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Definizioni



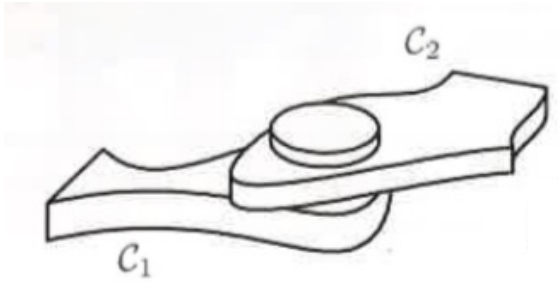
6 gdl



3 gdl

Definizioni

- **Grado di libertà (gdl):** numero di moti indipendenti che possono essere prescritti ad un corpo.
- **Elemento cinematico:** zona di un corpo sagomata in modo da consentire il collegamento con un altro corpo e, rispetto a questo, il moto relativo.
- **Coppia cinematica:** insieme di due corpi collegati attraverso elementi cinematici che limiti i gdl del movimento relativo tra i corpi.
- **Membro cinematico:** corpo che possiede almeno un elemento cinematico.



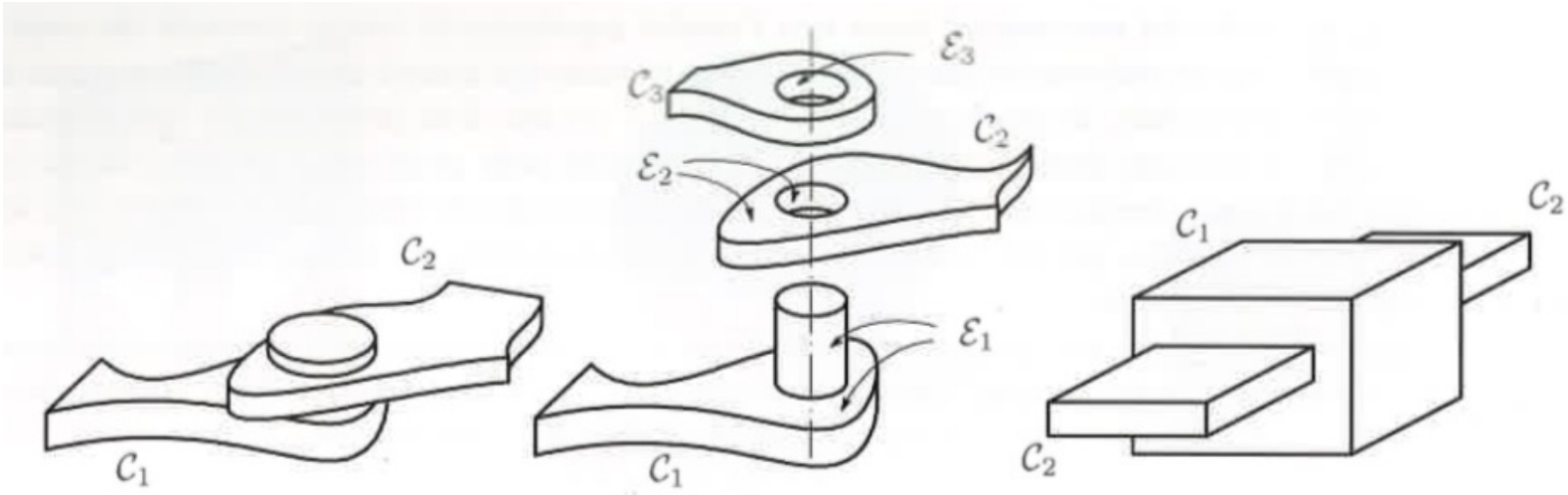
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Coppie cinematiche

- **Funzioni:**
  - Mantenere il contatto tra due corpi
  - Consentire il moto relativo tra i corpi collegati
  - Vincolare alcuni moti relativi tra i corpi
- **Coppie multiple**: coppie costituite da un insieme di tre o più corpi, ognuno dei quali abbia elementi cinematici sagomati in modo tale che il moto di tutti gli altri corpi dell'insieme risulti vincolato rispetto ad un qualsiasi corpi dell'insieme stesso.
  - **(Grado di) Molteplicità:** numero di corpi dell'insieme meno uno.

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Coppie cinematiche elementari

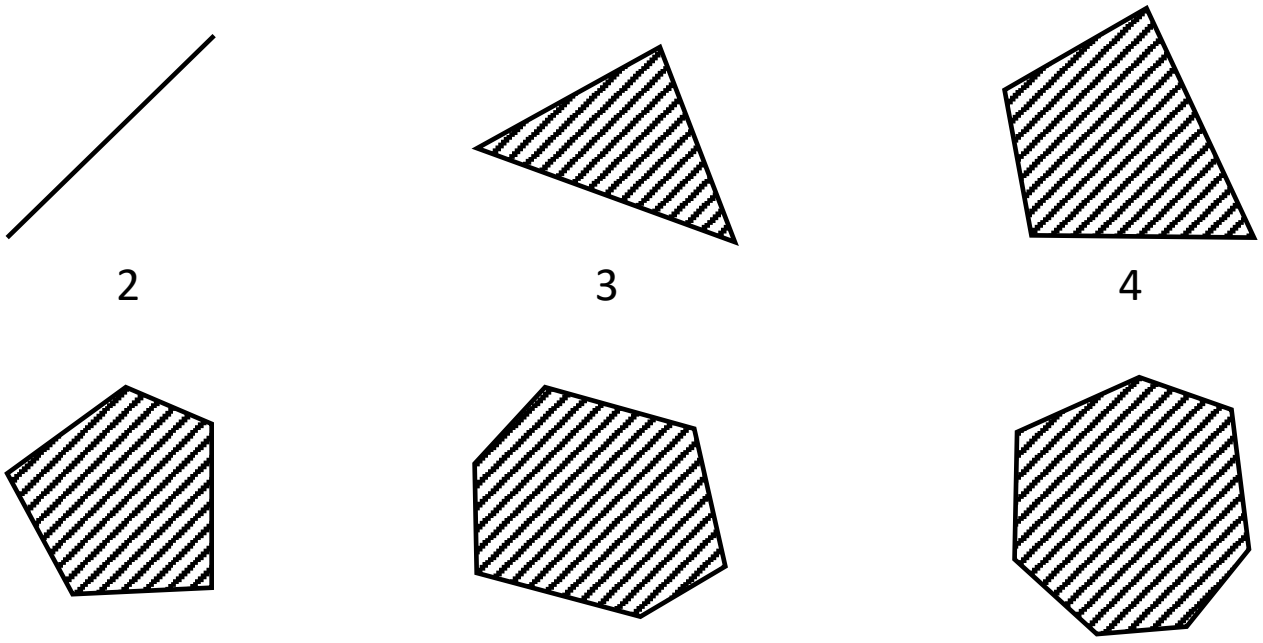


E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Molteplicità dei membri

Corrisponde al numero dei distinti elementi cinematici appartenenti al membro.

Rappresentazione poligonale



2 3 4

5 6 7

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

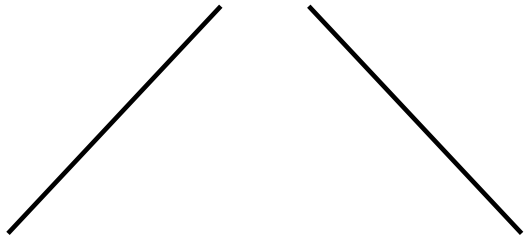
Coppie cinematiche

- **Gradi di libertà delle coppie cinematiche** (f_j): numero di parametri indipendenti atti a caratterizzare il moto relativo tra i due corpi costituenti la coppia medesima.
- **Gradi di vincolo delle coppie cinematiche** (c_j): Numero di movimenti soppressi nel moto relativo tra i due corpi costituenti la coppia medesima.
- **Ordine (o numero) di mobilità** (λ)*:* numero di parametri indipendenti necessari e sufficienti a configurare un corpo nella situazione di riferimento.

$$c_j = \lambda - f_j$$

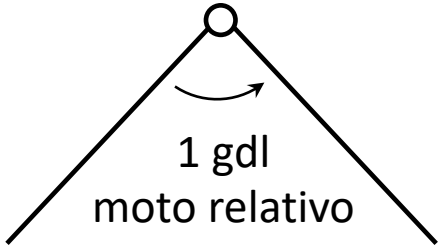
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Gradi di vincolo: esempio



3 gdl 3 gdl

3+3 = 6 gdl

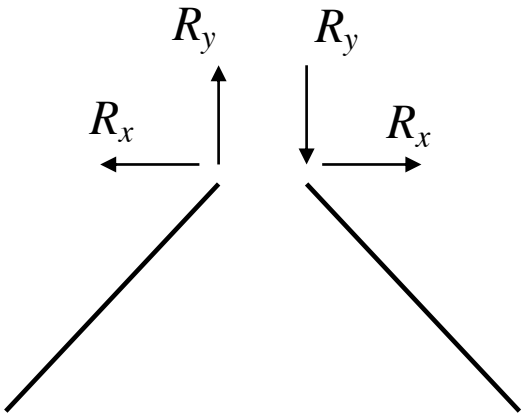


3 gdl

3+1 = 4 gdl

Gradi di vincolo

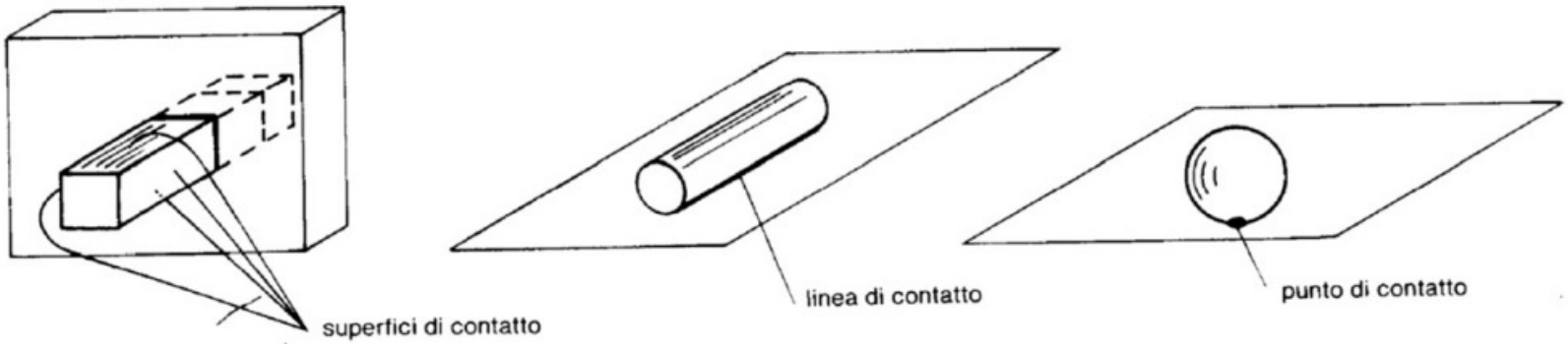
$c_j = \lambda - f_j$ = 3-1 = 2



Numero di gradi di vincolo = numero delle componenti della reazione vincolare

Geometria di contatto

- Contatti superficiali
- Contatti lineari
- Contatti puntiformi

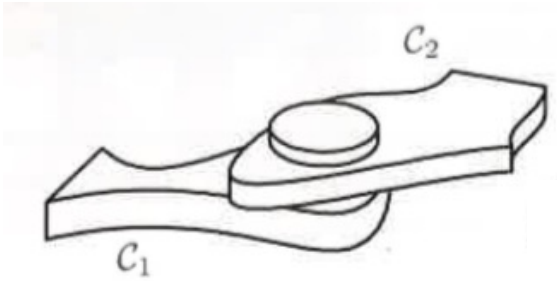


Classificazione di Releuaux

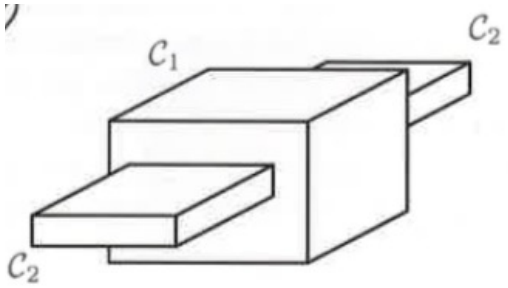
- **Coppie cinematiche inferiori:** sono caratterizzate da contatti superficiali in corrispondenza degli elementi cinematici.
- **Coppie cinematiche superiori:** sono caratterizzate da contatti lineari o puntiformi in corrispondenza degli elementi cinematici.

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

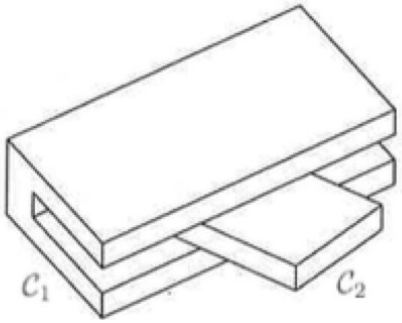
Coppie cinematiche inferiori



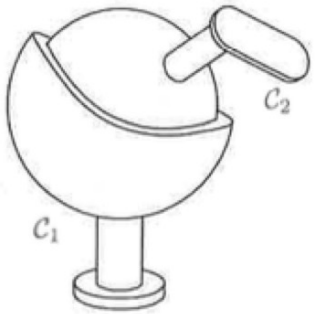
Coppia rotoidale



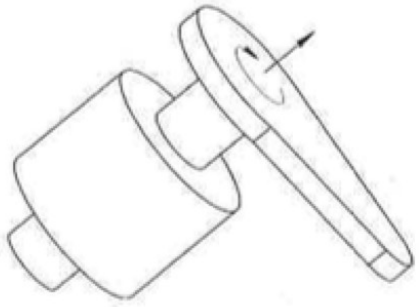
Coppia prismatica



Coppia piana



Coppia sferica



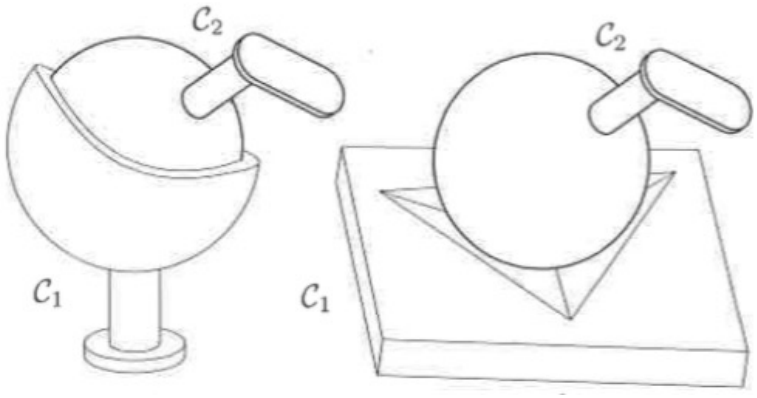
Coppia cilindrica

Coppie in chiusura di forma e di forza

- **Chiusura di forma:** il contatto viene mantenuto in virtù della forma degli elementi stessi.
- **Chiusura di forza:** il contatto viene mantenuto grazie alla presenza di una forza esterna ai due elementi cinematici.

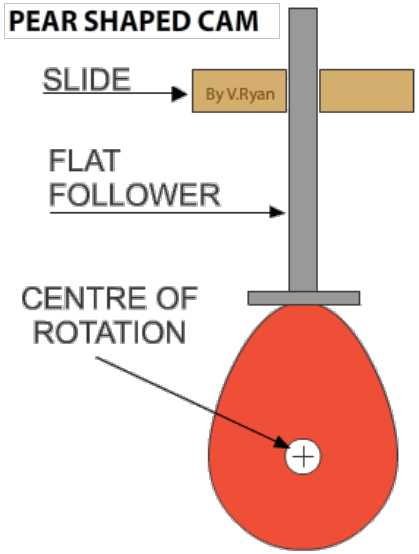
Chiusura di forma

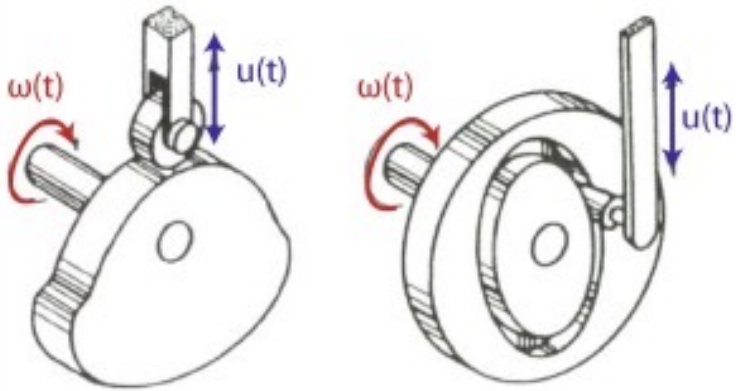
Chiusura di forza



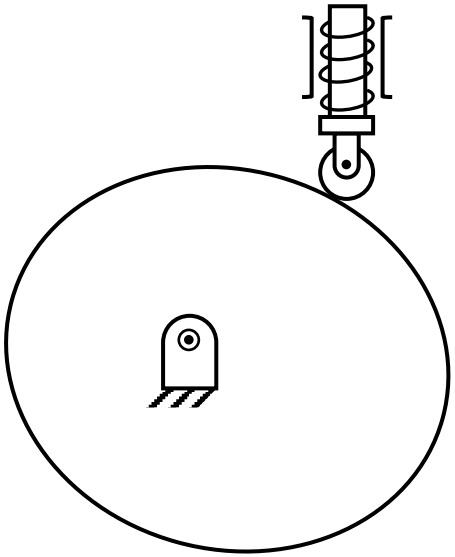
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Coppie in chiusura di forma e di forza

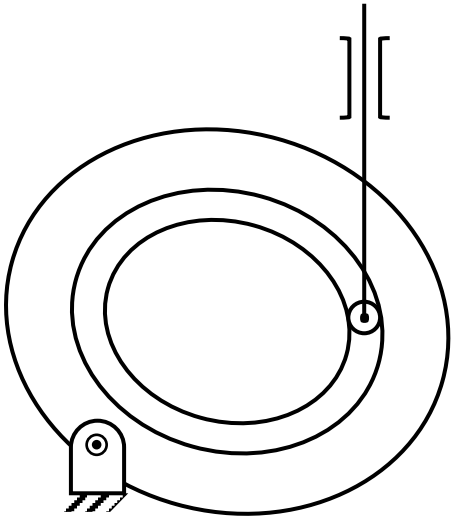


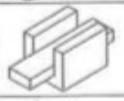
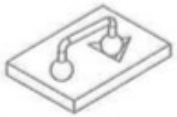
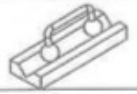


Chiusura di forza



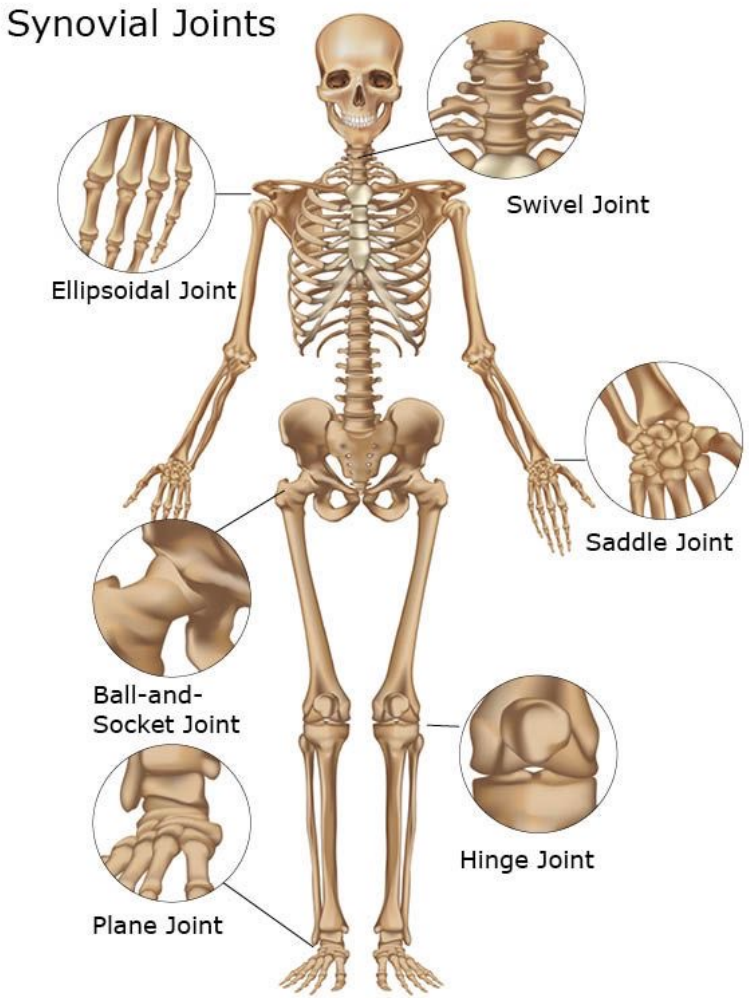
Chiusura di forma



Grado di libertà'	Rotazioni libere	Traslazioni libere	Denominazione	Chiusura di forma	Chiusura di forza
5	3	2	Sfera tra piani paralleli		
4	3	1	Sfera in un cilindro		
	2	2	Cilindro fra piani paralleli		
3	3	0	Sferica		
	2	1	Sfera in cilindro con feritoia		
	1	2	Piana		
2	2	0	Sferica con feritoia		
	2	0	Torica		
	1	1	Cilindrica		
	1	1	Cilindrica con feritoia		
1	1	0	Rotoidale		
	0	1	Prismatica		

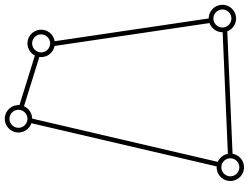
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Coppia cinematiche nel corpo

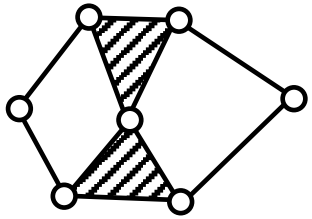


Catene cinematiche e meccanismi

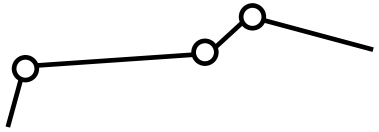
- **Catena cinematica:** insieme di membri ciascuno dei quali sia collegato, attraverso elementi cinematici, almeno ad un membro dello stesso insieme.
  - **Cammino**: sequenza di membri e coppie che conduce da un membro all'altro di due qualsivoglia scelti.
  - **Catena cinematica chiusa**: almeno due cammini differenti collegano due qualsivoglia membri
    - **Circuiti**: cammini che partendo da un membro giungono allo stesso.
  - **Catena cinematica aperta** (albero)



Catena cinematica chiusa
(1 circuito)



Catena cinematica chiusa
(2 circuiti)



Catena cinematica
aperta

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Circuiti indipendenti

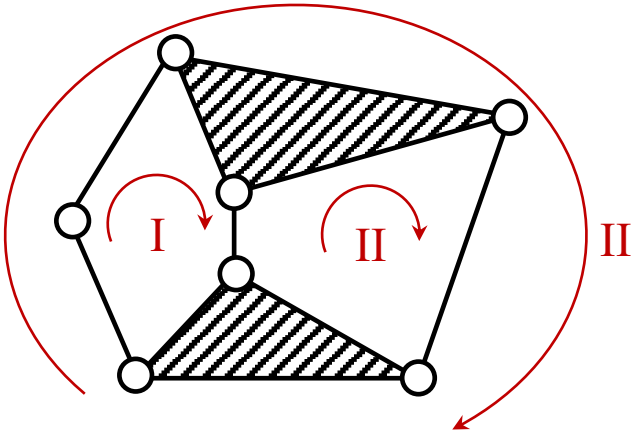
Numero di circuiti indipendenti

$$L_{ind} = j - l + 1$$

Numero di membri

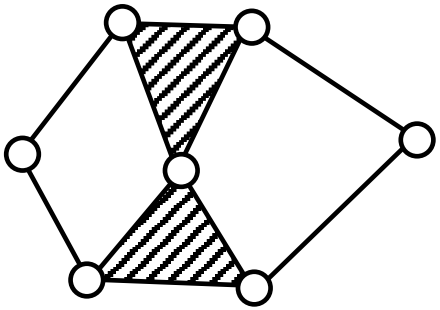
Numero di coppie cinematiche

Catena cinematica di Stephenson



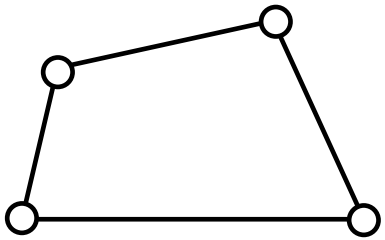
$$L_{ind} = 7 - 6 + 1 = 2$$

Catena cinematica di Watt

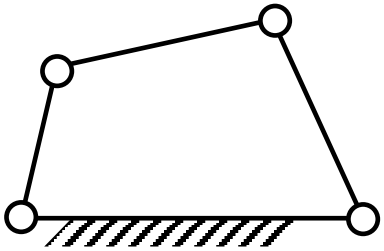


Catene cinematiche e meccanismi

- **Meccanismo:** catena cinematica nella quale un membro, detto telaio, è stato reso fisso.
- **Telaio:** membro la cui posizione resta invariata durante l'analisi (0 gdl).
- **Meccanismo articolato:** meccanismo in cui sono presenti solo coppie inferiori.



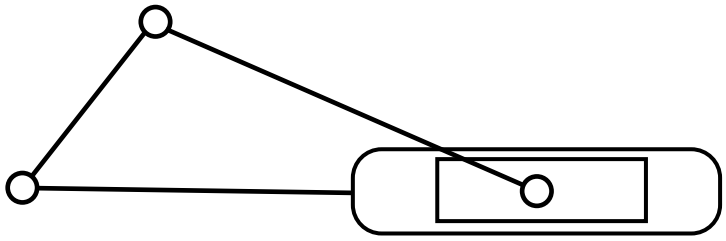
Catena cinematica



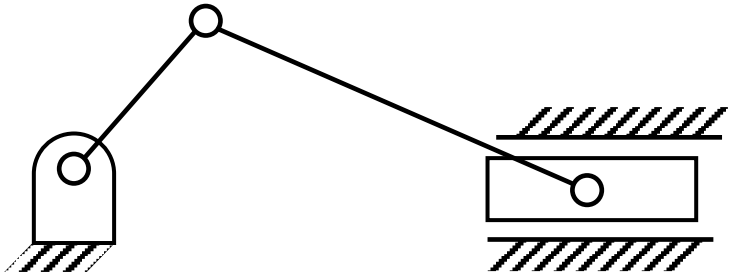
Meccanismo

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Catene cinematiche e meccanismi



Catena cinematica



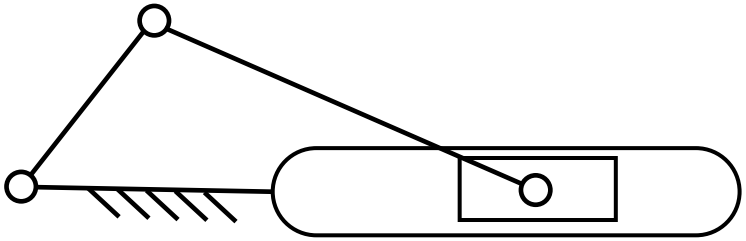
Meccanismo

E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

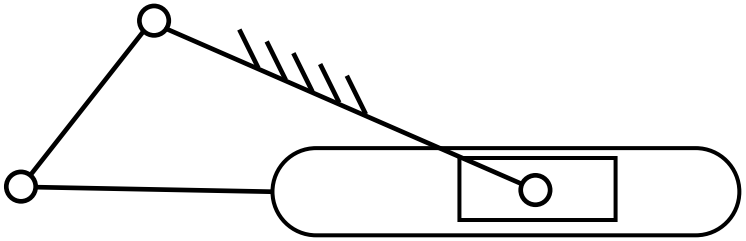
Catene cinematiche e meccanismi

Data una catena cinematica corrispondono tanti meccanismi quanti sono i membri, ciascuno dei quali può assumere il ruolo di telaio.

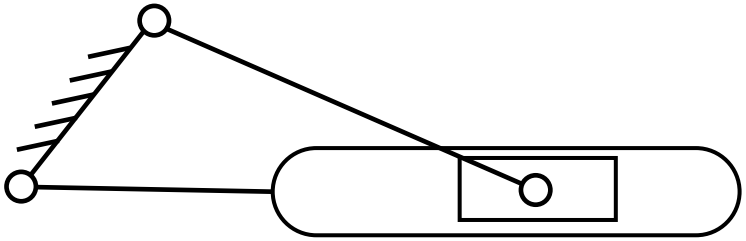
Catena quadrilatera con 3 coppie rotoidali e 1 coppia prismatica.



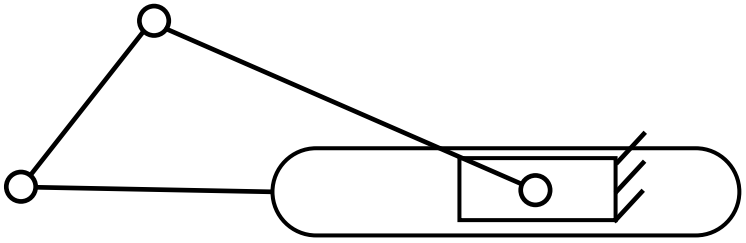
Manovellismo ordinario



Manovellismo a glifo oscillante

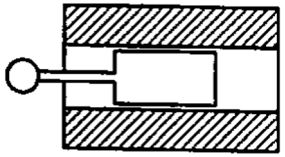
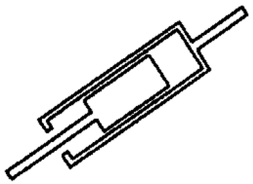
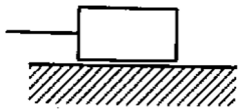
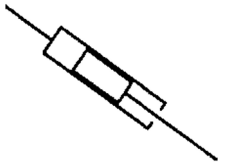
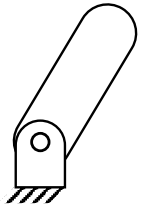
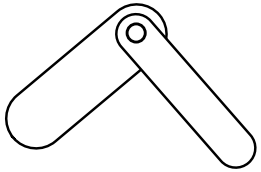
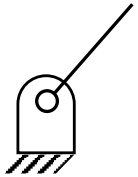
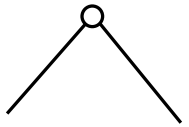
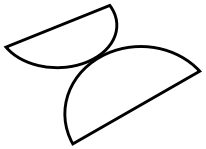
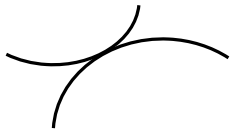


Manovellismo a glifo rotante



Rappresentazione di catene cineamatiche e meccanismi

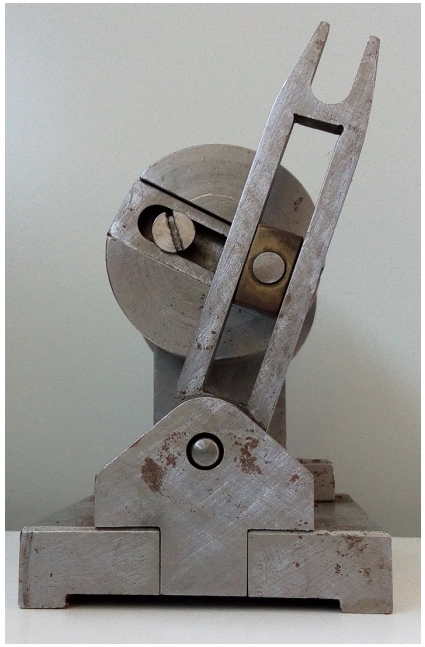
Rappresentazione unifilare

Coppia prismatica				
Coppia rotoidale				
Coppia superiore				

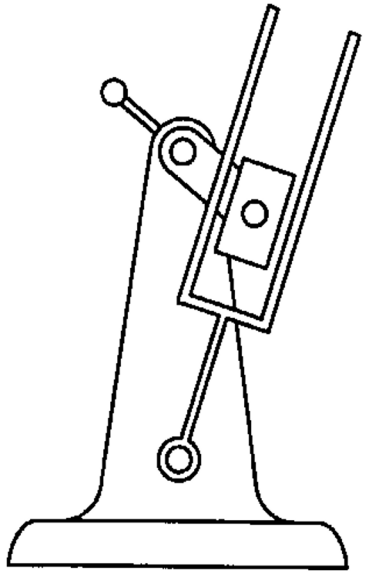
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Rappresentazione di catene cineamatiche e meccanismi

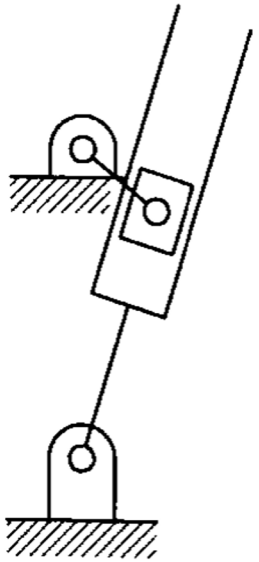
Manovellismo a glifo oscillante



Modello in metallo



Rappresentazione funzionale schematica

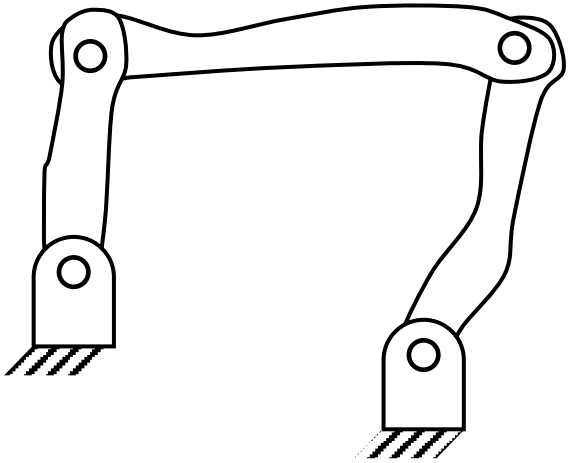


Rappresentazione funzionale unifilare

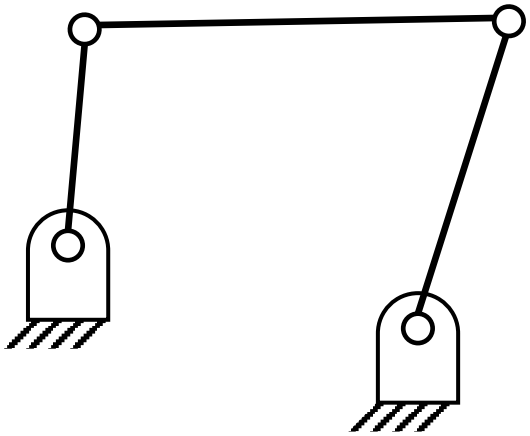
E. Pennestrì, N. Pio Belfiore, A. Di Benedetto, Fondamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Seconda Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Rappresentazione dei meccanismi

Schema geometrico

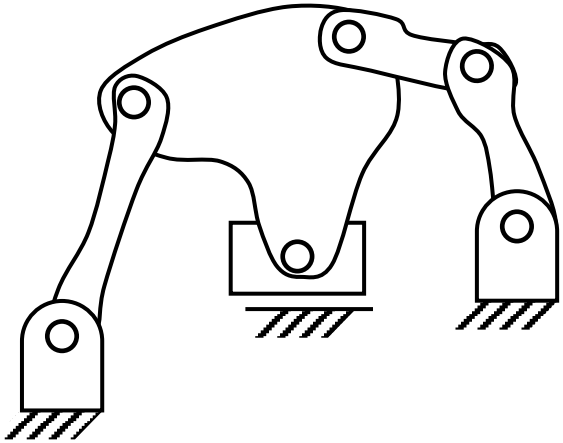


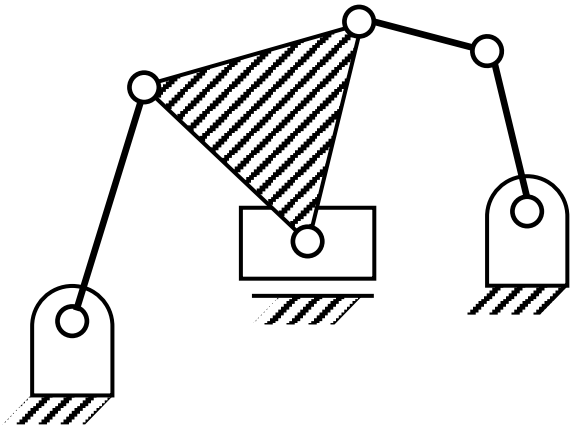
Schema cinematico



Grafo

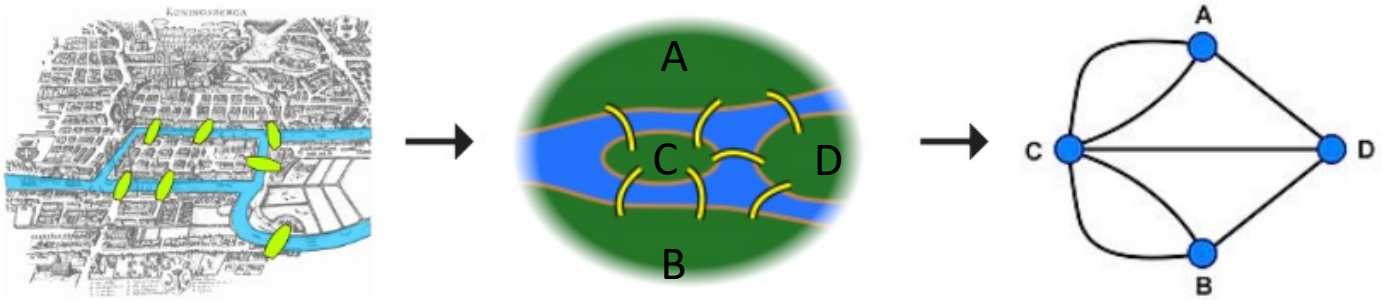
?





?

Problema dei ponti di Königsberg



- È possibile con una passeggiata seguire un percorso che attraversi ogni ponte una e una volta soltanto?
- Nel 1736 Eulero affrontò tale problema, dimostrando che la passeggiata ipotizzata non era possibile.

Un qualsiasi grafo è percorribile se e solo se ha tutti i nodi di grado pari, o due di essi sono di grado dispari.
Per percorrere un grafo con due nodi di grado dispari è necessario partire da uno di essi, e si terminerà sull'altro nodo dispari.

Corrispondenza grafi-meccanismi

Proposta nel 1964 da F. R. E. Crossley

- **Grafo di un meccanismo:** ente rappresentabile attraverso un diagramma geometrico che faccia corrispondere
  - Ad ogni membro un **vertice** (o nodo o punto)
  - Ad ogni coppia (semplice) un **lato** (o spigolo)

Si ottiene un problema matematico di tipo combinatorio

- Numero di circuiti indipendenti
- Grado di un vertice: grado di molteplicità di un membro

Formula di Eulero

$$Lind = e - v + 1 = j - l + 1$$

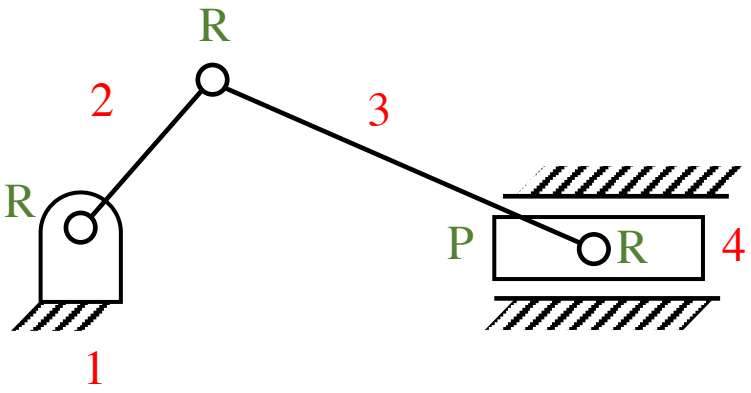
lati — vertici — coppie cinematiche — membri

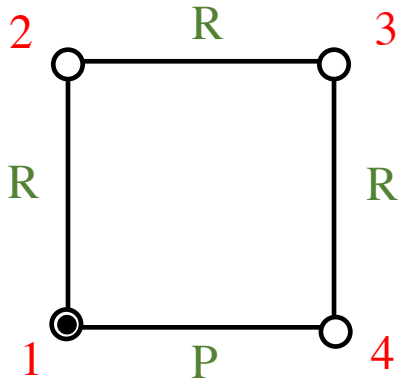
Corrispondenza grafi-meccanismi

N	Meccanismo	Grafo	Simbolo
1	Membro (l)	Vertice (v)	
2	Coppia (j)	Lato (e)	
3	Elementi cinematici del membro	Grado del vertice	–
4	Membri collegati	Lato che unisce due vertici	
5	Coppie di natura diversa	Lati etichettati	
		R=coppia rotoidale	
		P=coppia prismatica	
		S=coppia sferica	
		E=coppia piana	
		C=coppia cilindrica	
		G=coppia di ingranaggi	
6	Membro fisso (telaio)	Vertice	
7	Meccanismi con eguale struttura cinematica	Grafi isomorfi	–
8	Meccanismi con diversa struttura cinematica	Grafi non isomorfi	–
9	Circuiti indipendenti	Circuiti indipendenti	–

A. Di Benedetto, E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei meccanismi, Vol. 1, Ambrosiana.

Corrispondenza grafi-meccanismi

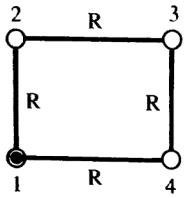
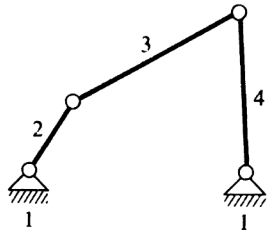
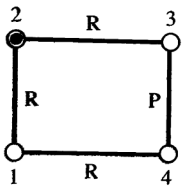
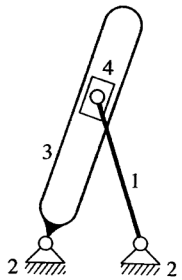
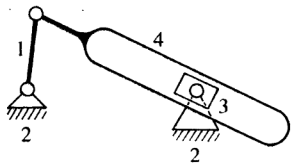




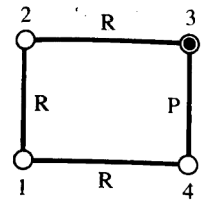
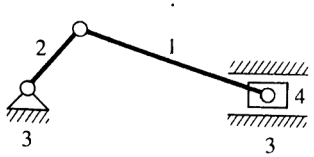
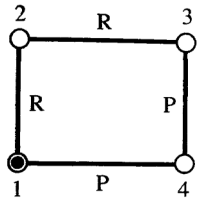
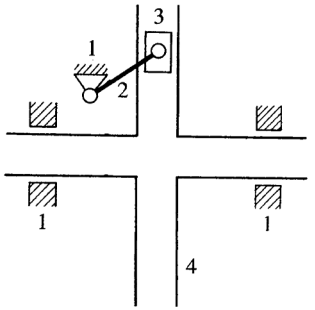
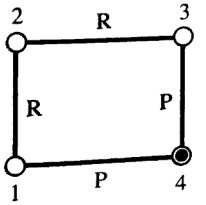
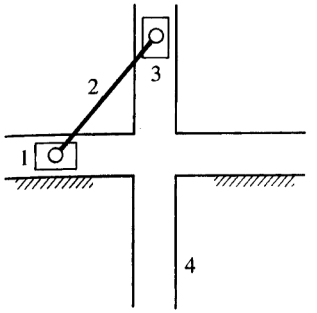
$$L_{ind} = j - l + 1 = 4 - 4 + 1 = 1$$

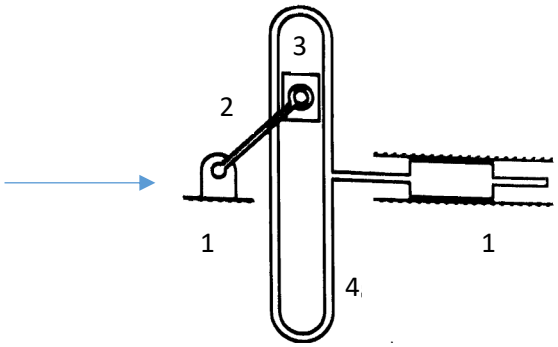
coppie cinematiche membri

Corrispondenza grafi-meccanismi

GRAFO	MECCANISMO	DENOMINAZIONE E NOTE
		QUADRILATERO ARTICOLATO PIANO
		MANOVELLISMO A GLIFO ROTANTE
		MANOVELLISMO A PATTINO OSCILLANTE

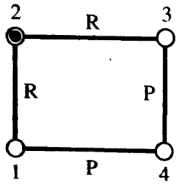
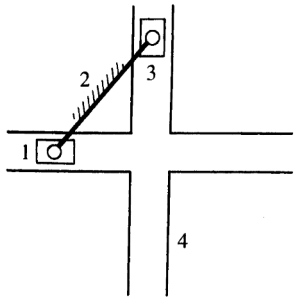
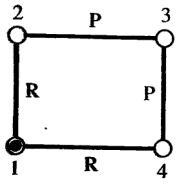
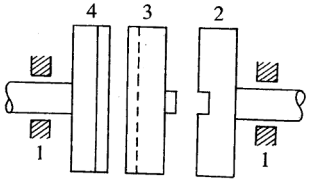
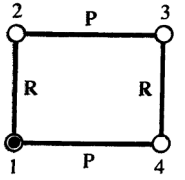
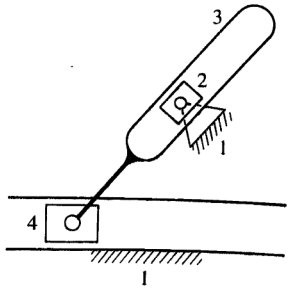
Corrispondenza grafi-meccanismi

GRAFO	MECCANISMO	DENOMINAZIONE E NOTE
		MANOVELLISMO ORDINARIO O DI SPINTA
		MANOVELLISMO PER MOTO ARMONICO ALTERNATIVO
		ELLISSOGRAFO Il membro 2 è caratterizzato da moto Cardanico.

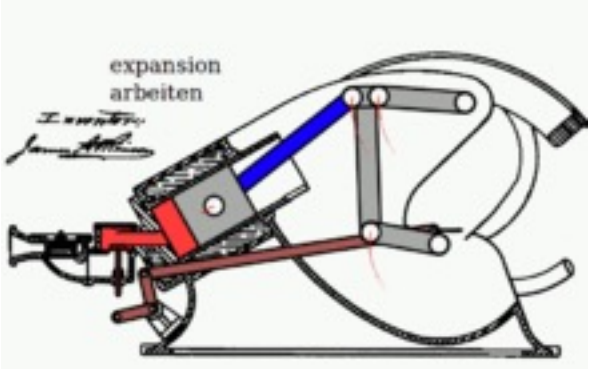


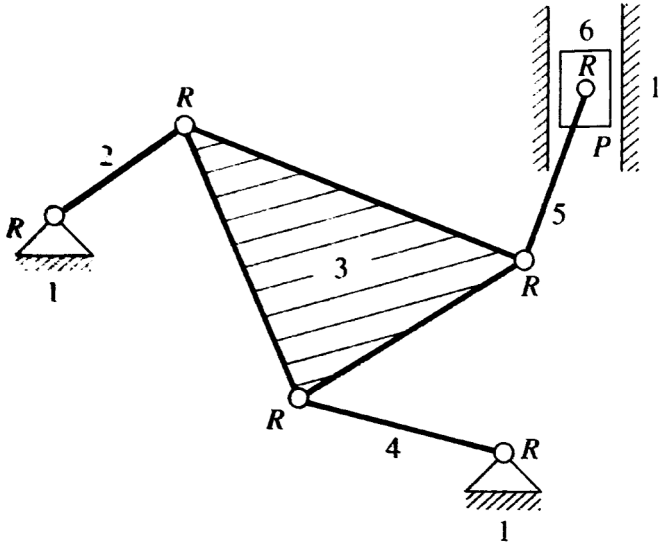
Scotch yoke

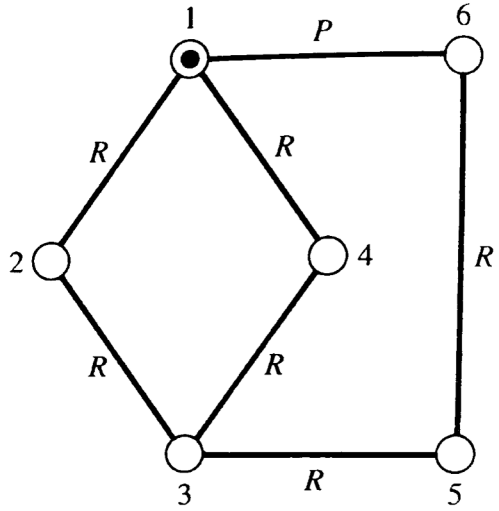
Corrispondenza grafi-meccanismi

GRAFO	MECCANISMO	DENOMINAZIONE E NOTE
		TORNIO ELLITTICO Il membro 4 è caratterizzato da moto Cardanico inverso.
		GIUNTO DI OLDHAM
		GUIDA DI RAPSON PER MECCANISMI DI TIMONERIA

Meccanismo di Atkinson

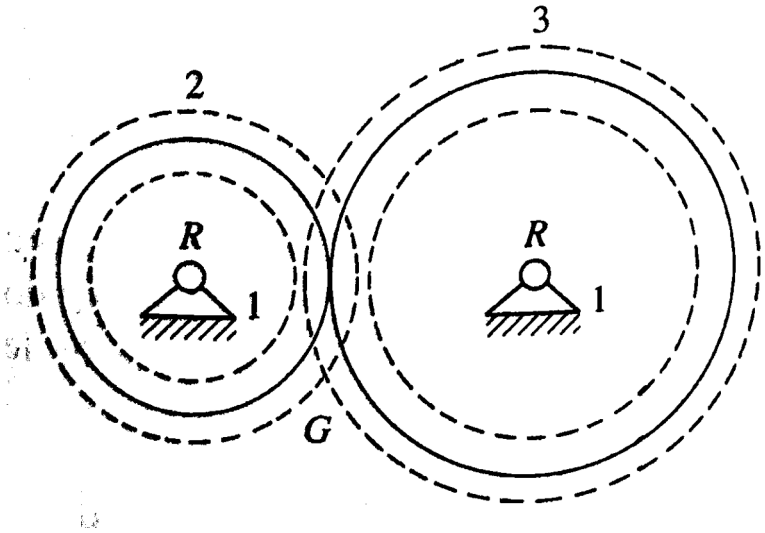


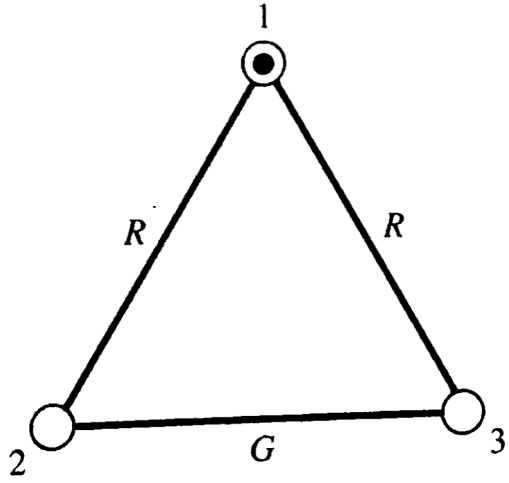




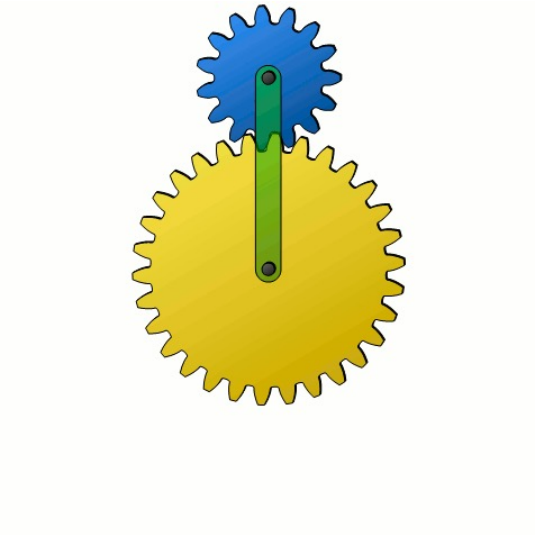
Coppia di ingranaggi

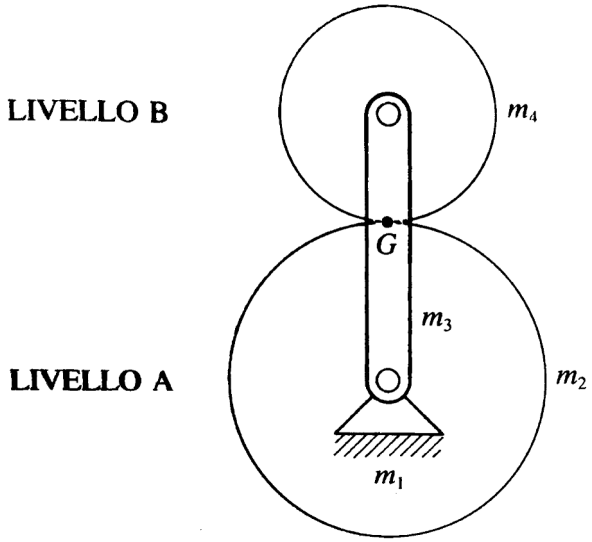


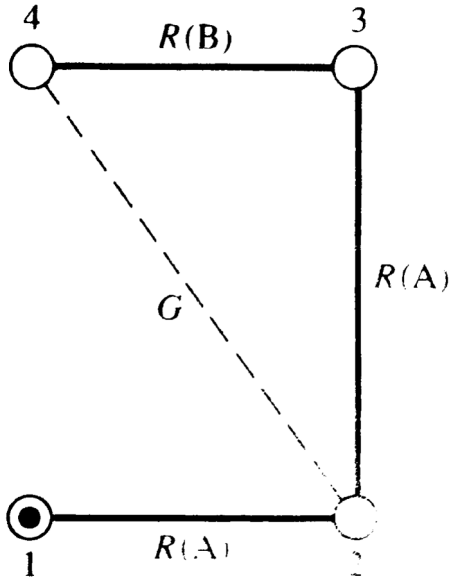




Rotismo epicicloidale







Corrispondenza grafi-meccanismi

- Vantaggi
  - Assenza di indeterminatezza nella definizione della struttura cinematica
  - Possibilità di creare database elettronici di meccanismi
  - Possibilità di enumerare in maniera sistematica meccanismi
- Svantaggi
  - Astrazione nella rappresentazione
  - Difficoltà nel giudicare la qualità funzionale del meccanismo unicamente dalle sue caratteristiche strutturali
  - Problema dell'isomorfismo (identità tra meccanismi)

Isomorfismo

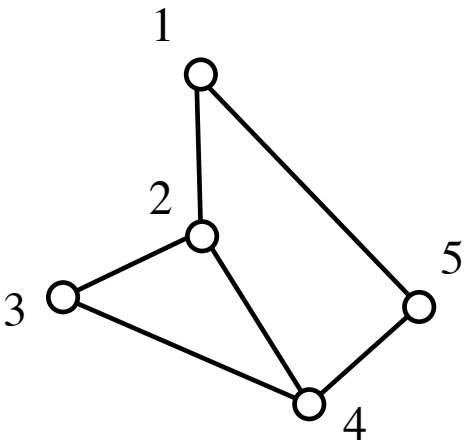
- Due catene cinematiche sono dette isomorfe quando è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra i membri e coppie delle due catene.
- Due catene isomorfe sono equivalenti da un punto di vista **topologico** e **differiscono solo per l'etichettatura arbitraria** dei membri e delle coppie, ovvero per la disposizione geometrica differente sul piano della rappresentazione.
- Per due catene cinematiche i cui grafi hanno n vertici, esistono $n!$ possibili isomorfismi. Tuttavia mostrare che due grafi non sono isomorfi può essere semplice.

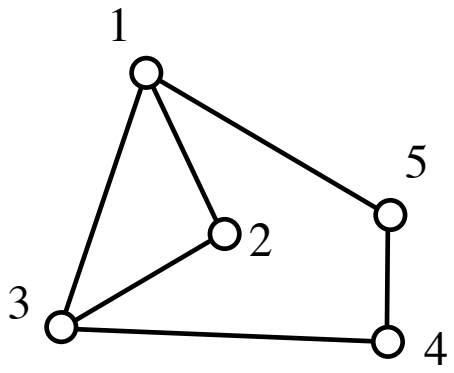
Isomorfismo

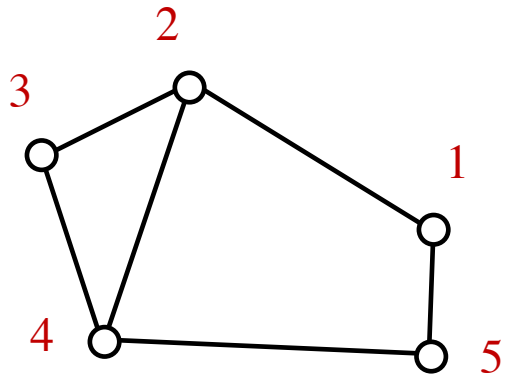
- È possibile verificare gli *invarianti*, ovvero le proprietà che due grafi isomorfi devono avere:
  - Stesso numero di vertici
  - Stesso numero di lati
  - Stesso grado dei vertici

- Se due grafi **differiscono** in qualunque di questi invarianti allora **non sono isomorfi**
- Se due grafi **non differiscono** in nessuno di questi invarianti allora **non necessariamente sono isomorfi**

Isomorfismo



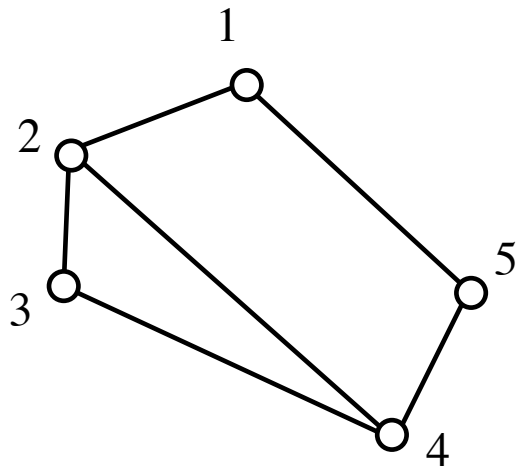


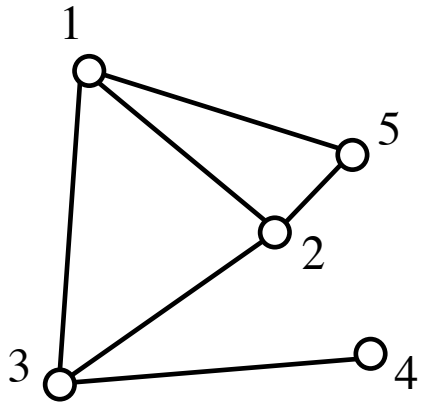


Questi due grafi sono isomorfi?

SI

Isomorfismo



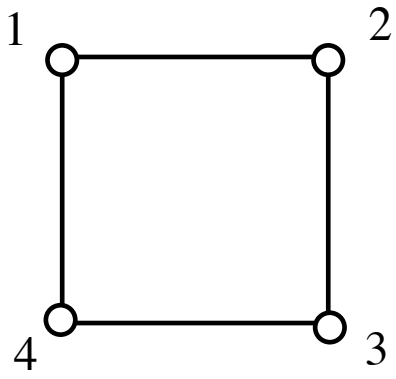


Questi due grafi sono isomorfi?

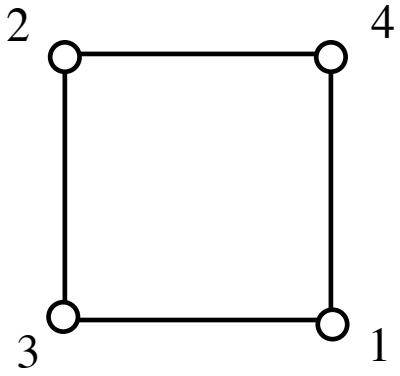
NO

Differiscono nel grado dei vertici

Isomorfismo



Stesso grafo
etichette diverse



	1	**2**	**3**	**4**
1	0	1	0	1
2	1	0	1	0
3	0	1	0	1
4	1	0	1	0

Matrici di
adiacenza diverse

	1	**2**	**3**	**4**
1	0	0	1	1
2	0	0	1	1
3	1	1	0	0
4	1	1	0	0

Calcolo dei gdl dei meccanismi ed esempi

- Ipotesi
  - Corpi rigidi
  - Assenza di giochi e tolleranze di lavorazione
  - Assenza di attrito tra i corpi
- Metodi di calcolo
  - Topologici: fondati sulla semplice considerazione della struttura cinematica del meccanismo, senza tener conto della sua geometria
  - Analitici: fondati su proprietà notevoli del calcolo differenziale e della geometria (utilizzati se i risultati dei metodi topologici non sono soddisfacenti)

Formula di Kutzbach

- F: gdl del meccanismo
- f_i: gdl della i-esima coppia cinematica
- l: numero di membri (telaio incluso)
- j: numero di coppie cinematiche
- j_i: numero di coppie cinematiche che hanno gdl pari ad i
- λ: parametro di mobilità, gdl dello spazio in cui opera il meccanismo

F = gdl membri svincolati – gdv introdotti dalle coppie

$\lambda(l-1)$ — Telaio

$\Sigma_{i=1}^{j}(\lambda - f_i) \longrightarrow \Sigma_{i=1}^{j}\lambda - \Sigma_{i=1}^{j} f_i$

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Kutzbach

Formula di Kutzbach

Ricordando la formula di Eulero

$$L_{ind} = j - l + 1$$

La formula di Kutzbach $F = \lambda(l - j - 1) + \sum_{i=1}^{j} f_i$ diventa

$$F = \sum_{i=1}^{j} f_i - \lambda\, L_{ind}$$

Caso piano: formula di Grübler

- F: gdl del meccanismo
- f_i: gdl della i-esima coppia cinematica
- l: numero di membri (telaio incluso)
- j: numero di coppie cinematiche
- j_i: numero di coppie cinematiche che hanno gdl pari ad i (1 e 2 gdl)
- $\lambda = 3$

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

$$F = 3(l - j_1 - j_2 - 1) + (j_1 + 2j_2)$$

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$

Formula di Grübler

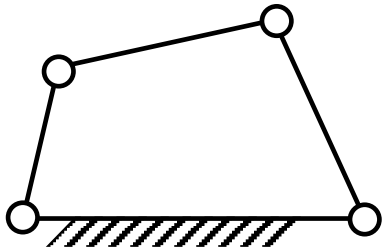
Calcolo dei gdl di un meccanismo

Formula di Kutzbach

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$



$l = 4$

$j_1 = 4$ (R)

$j_2 = 0$

$F = 3\ (4 - 4 - 1) + 1 + 1 + 1 + 1 = 1$

$F = 3\ (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1$

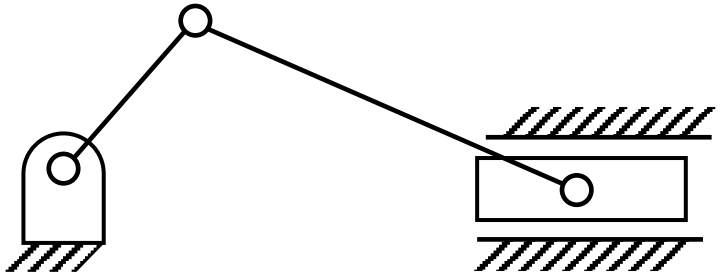
Calcolo dei gdl di un meccanismo

Formula di Kutzbach

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$



$l = 4$

$j_1 = 4$ (3R + 1P)

$j_2 = 0$

$F = 3\ (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1$

Calcolo dei gdl di un meccanismo

Formula di Kutzbach

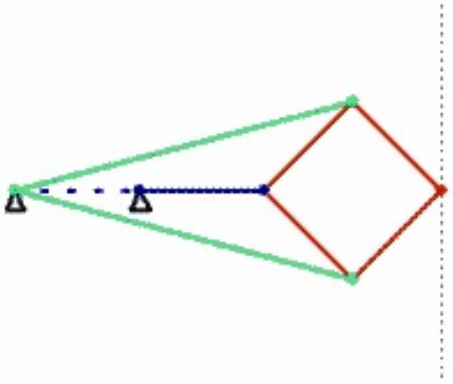
$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

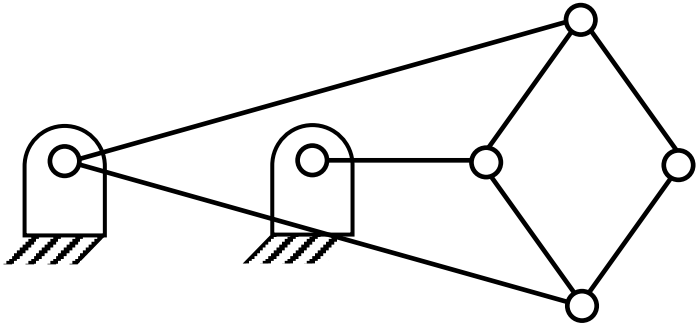
Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$

Peaucellier mechanism

https://www.youtube.com/watch?v=j4DpH8GsFQw





$l = 8$

$j_1 = 10$ (R)

$j_2 = 0$

$F = 3\ (8 - 1) - 2 \cdot 10 - 0 = 1$

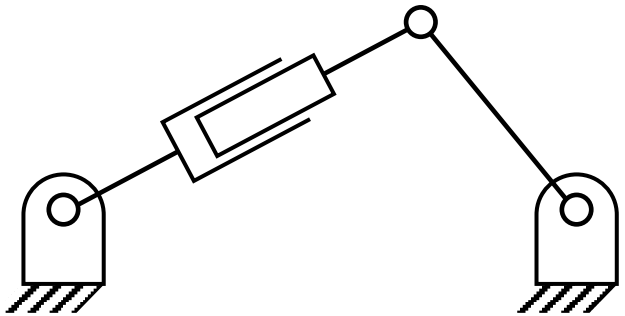
Calcolo dei gdl di un meccanismo

Formula di Kutzbach

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$



$l = 4$

$j_1 = 4$ (3R+1P)

$j_2 = 0$

$F = 3\ (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1$

Calcolo dei gdl di un meccanismo

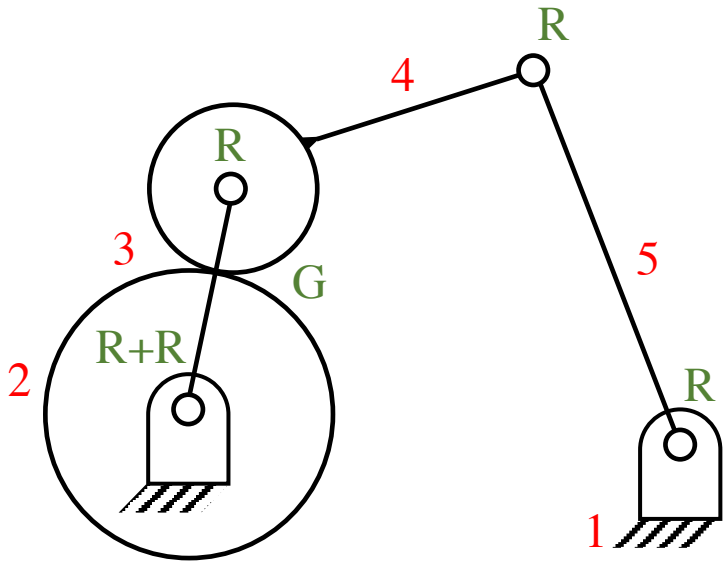
Formula di Kutzbach

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$

Quadrilatero ad ingranaggi



$l = 5$

$j_1 = 5$

$j_2 = 1$

$F = 3\ (5 - 1) - 2 \cdot 5 - 1 = 1$

Calcolo dei gdl di un meccanismo

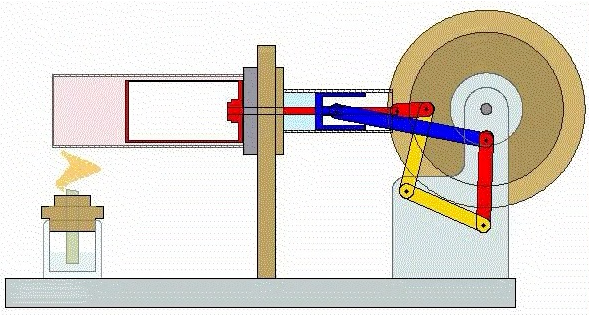
Formula di Kutzbach

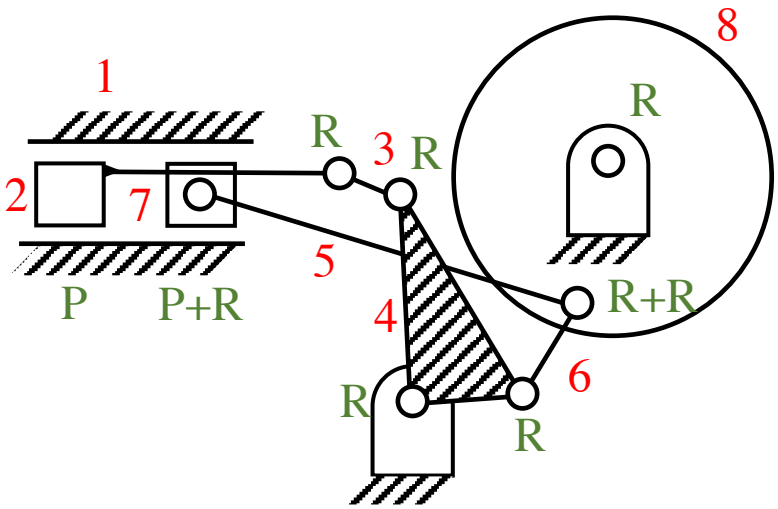
$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$

Motore di Stirling





$l = 8$
$j_1 = 10$
$j_2 = 0$

$F = 3\ (8 - 10 - 1) + 10 = 1$

$F = 3\ (8 - 1) - 2 \cdot 10 - 0 = 1$

Calcolo dei gdl di un meccanismo

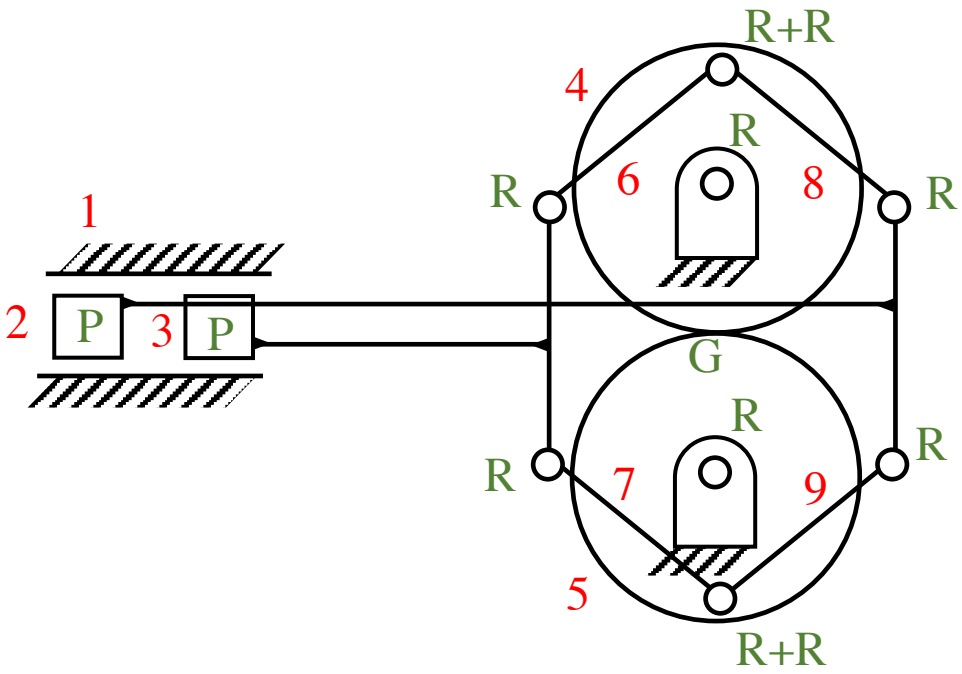
Formula di Kutzbach

$$F = \lambda(l - j - 1) + \Sigma_{i=1}^{j} f_i$$

Formula di Grübler

$$F = 3(l - 1) - 2j_1 - j_2$$

Motore di Stirling



$l = 9$

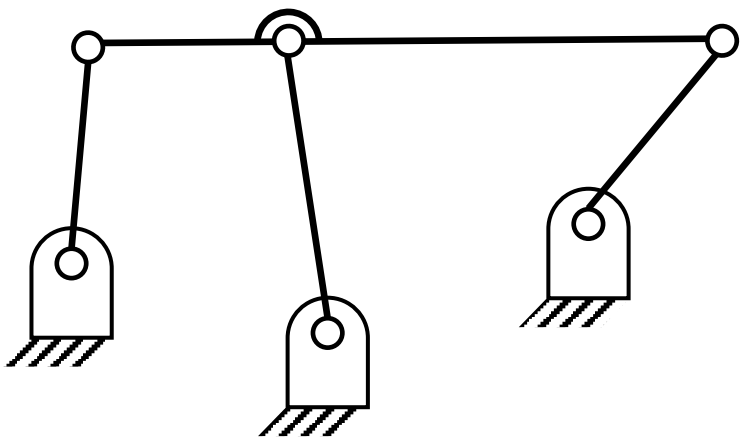
$j_1 = 12$

$j_2 = 1$

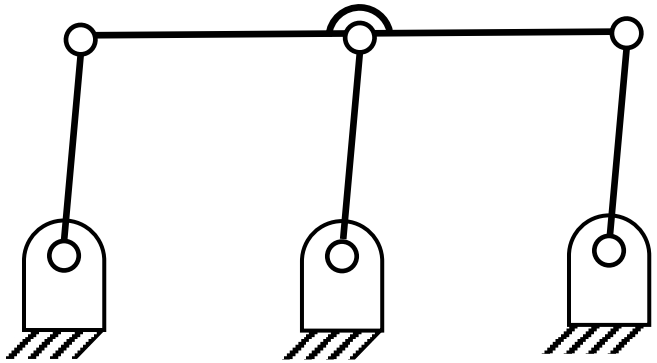
$F = 3\ (9 - 1) - 2 \cdot 12 - 1 = -1$

Limiti della formula di Grübler

$$F = 3\,(5 - 1) - 2 \cdot 6 - 0 = 0$$



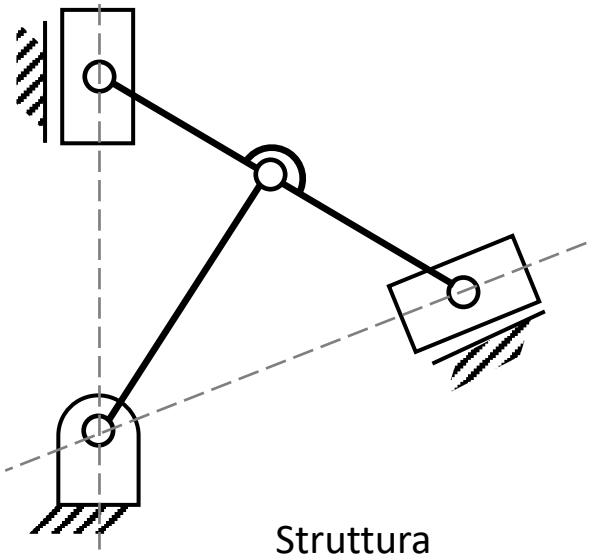
Catena non mobile: *struttura*



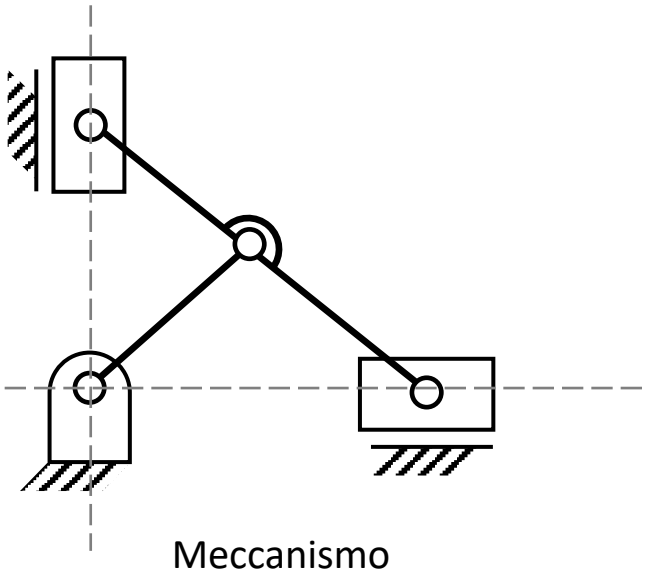
Catena a 1 gdl (grazie alle particolari dimensioni date ai corpi): *meccanismo*

Limiti della formula di Grübler

$$F = 3\,(5 - 1) - 2 \cdot 6 - 0 = 0$$



Struttura

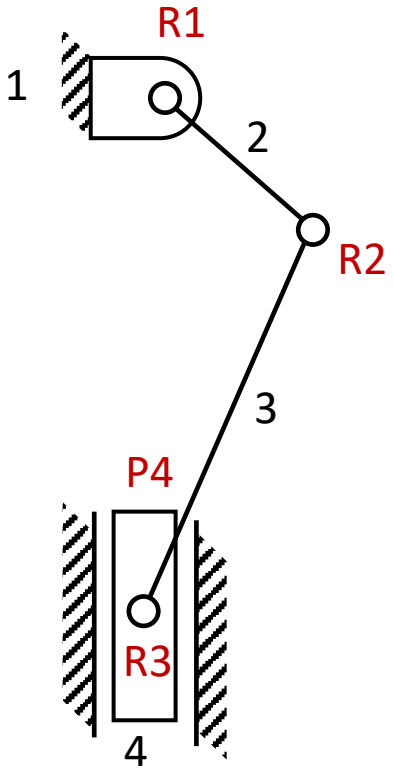


Meccanismo

Esempi di calcolo di GdL in meccanismi piani

Spremiagrumi

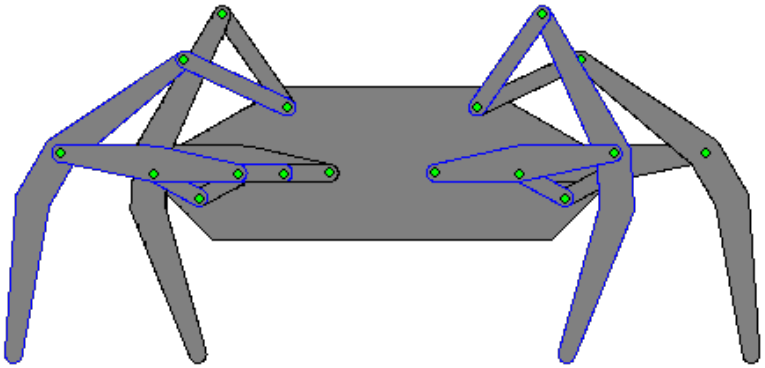


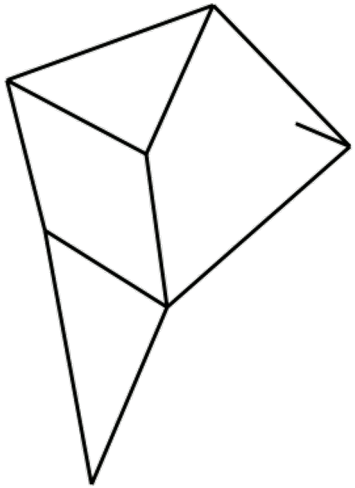


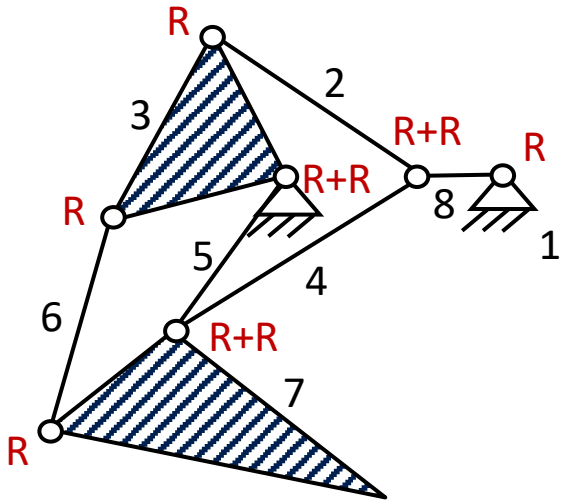
$$l = 4$$
$$j_1 = 4$$
$$j_2 = 0$$

$$F = 3(4-1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1$$

Klann linkage



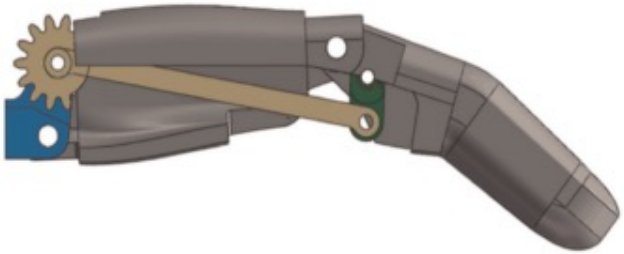


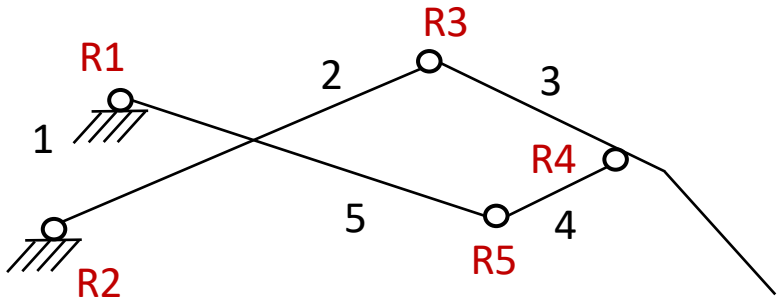


$$l = 8$$
$$j_1 = 10$$
$$j_2 = 0$$

$$F = 3(8-1) - 2 \cdot 10 - 0 = 1$$

Protesi di dito (Li et al.)



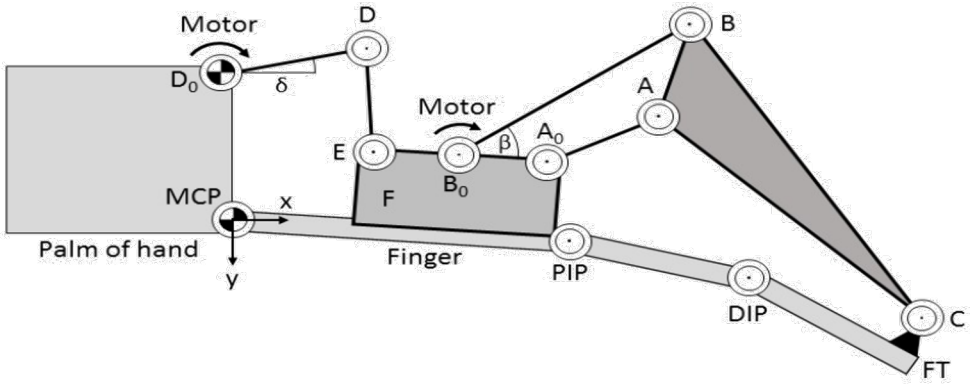


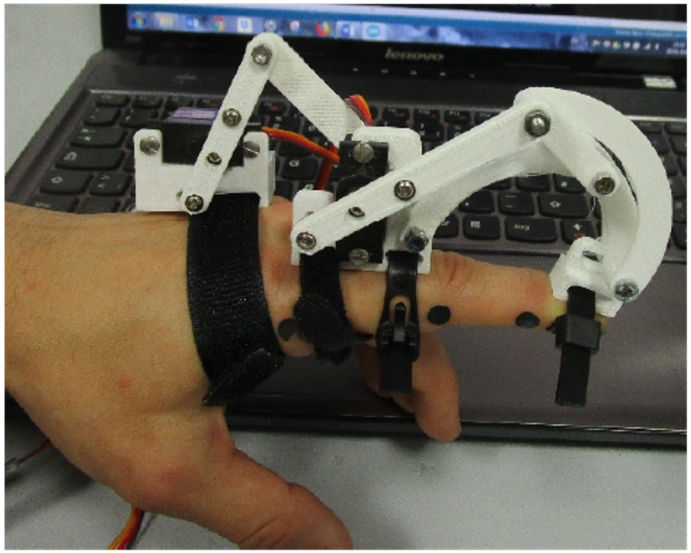
$$l = 5$$
$$j_1 = 5$$
$$j_2 = 0$$

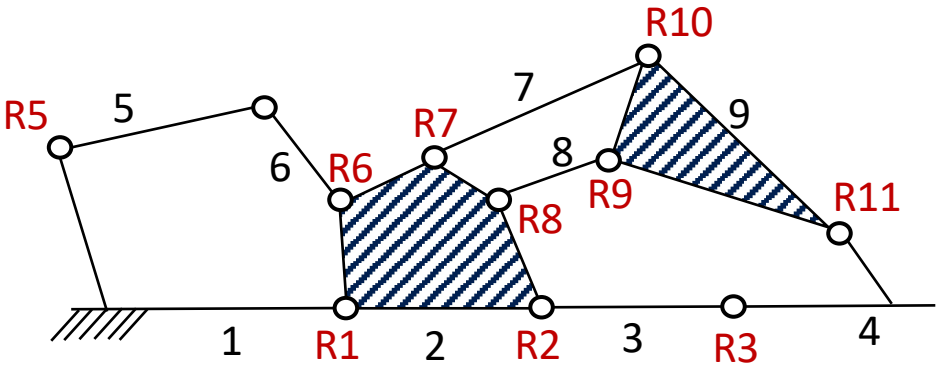
$$F = 3(5-1) - 2 \cdot 5 - 0 = 2$$

Xin Li, Qiang Huang, Xuechao Chen, Zhangguo Yu, Jinying Zhu and Jianda Han. “A novel under-actuated bionic hand and its grasping stability analysis”. Advances in Mechanical Engineering 2017, Vol. 9(2) 1–13.

Esoscheletro di mano (Carbone et al.)





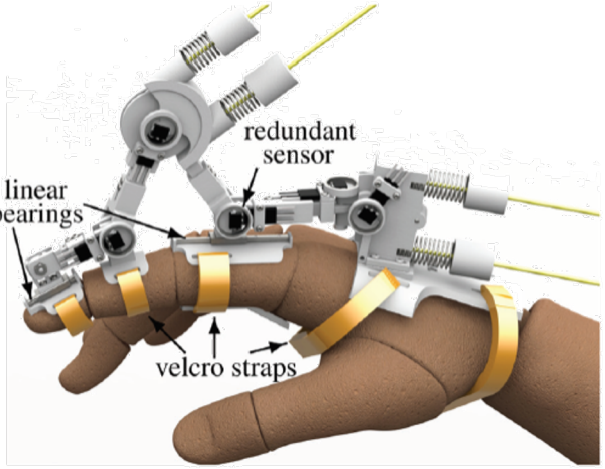


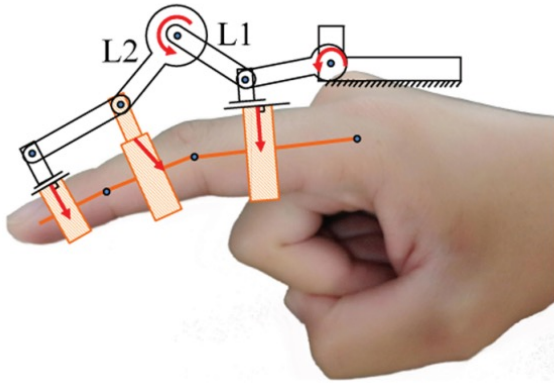
$$l = 9$$
$$j_1 = 11$$
$$j_2 = 0$$

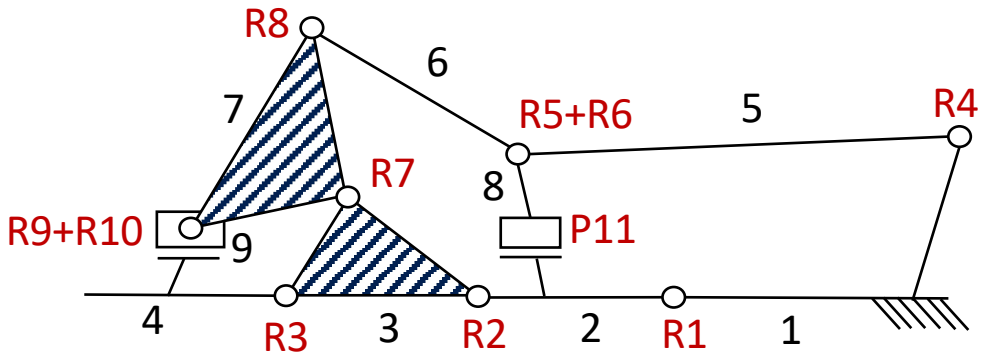
$$F = 3(9-1) - 2 \cdot 11 - 0 = 2$$

Giuseppe Carbone, Eike Christian Gerding, Burkard Corves, Daniele Cafolla, Matteo Russo and Marco Ceccarelli. “Design of a Two-DOFs Driving Mechanism for a Motion-Assisted Finger Exoskeleton”. MDPI Appl. Sci. 2020, 10, 2619.

Esoscheletro di mano (Agarwal et al.)





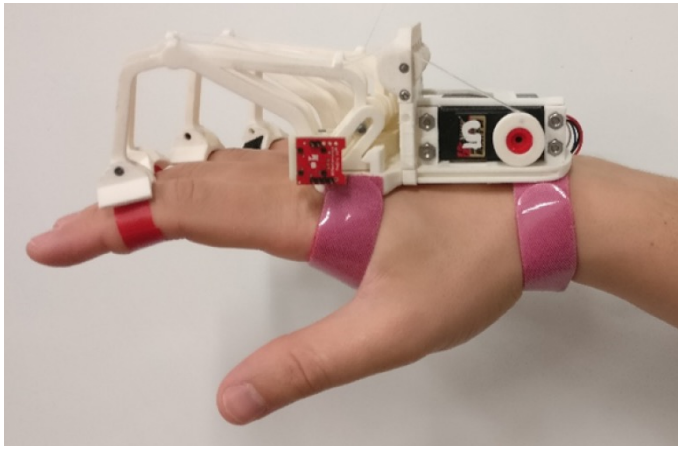


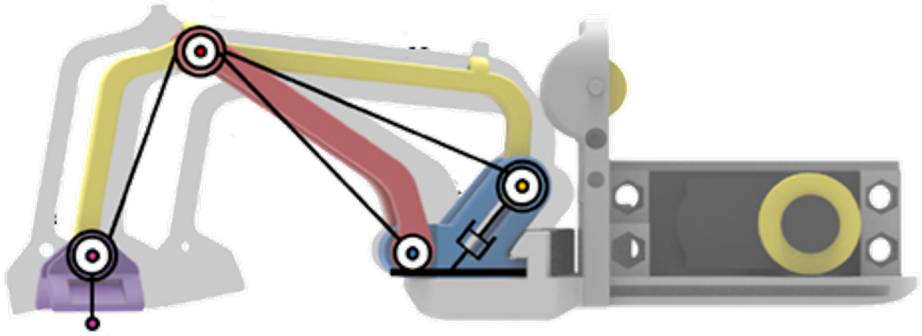
$$l = 9$$
$$j_1 = 11$$
$$j_2 = 0$$

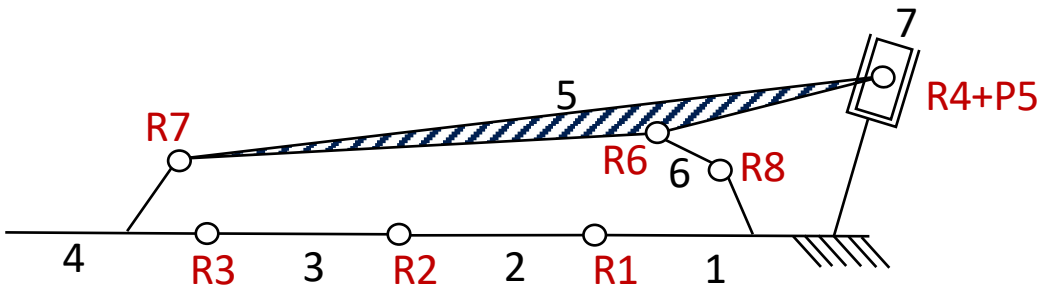
$$F = 3(9-1) - 2 \cdot 11 - 0 = 2$$

Priyanshu Agarwal, Jonas Fox, Youngmok Yun, Marcia K. O'Malley and Ashish D. Deshpande. "An index finger exoskeleton with series elastic actuation for rehabilitation: Design, control and performance characterization". The International Journal of Robotics Research 1–26, 2015.

Esoscheletro di mano (Secciani et al.)







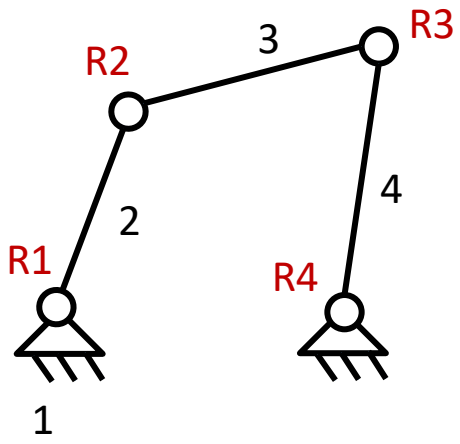
$$l = 7$$
$$j_1 = 8$$
$$j_2 = 0$$

$$F = 3(7-1) - 2 \cdot 8 - 0 = 2$$

Nicola Secciani , Matteo Bianchi, Alessandro Ridolfi, Federica Vannetti, Yary Volpe, Lapo Governi, Massimo Bianchini and Benedetto Allotta. “Tailor-Made Hand Exoskeletons at the University of Florence: From Kinematics to Mechatronic Design”. MDPI Machines 2019, 7, 22.

Protesi di ginocchio (Mohanthy et al.)



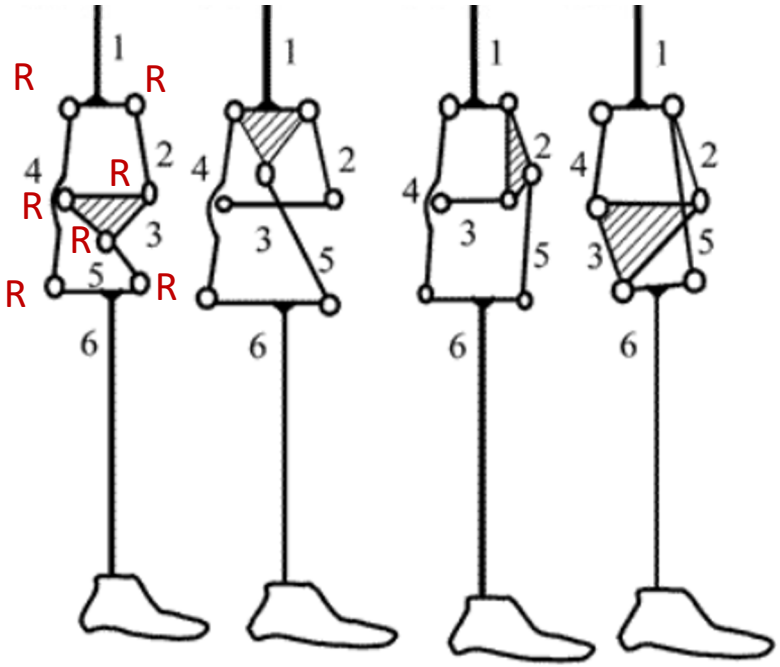


$$l = 4$$
$$j_1 = 4$$
$$j_2 = 0$$

$$F = 3(4-1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1$$

Mohanty, R. K., Mohanty, R. C., & Sabut, S. K. (2020). A systematic review on design technology and application of polycentric prosthetic knee in amputee rehabilitation. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1-18.

Protesi di ginocchio (Jin et al.)

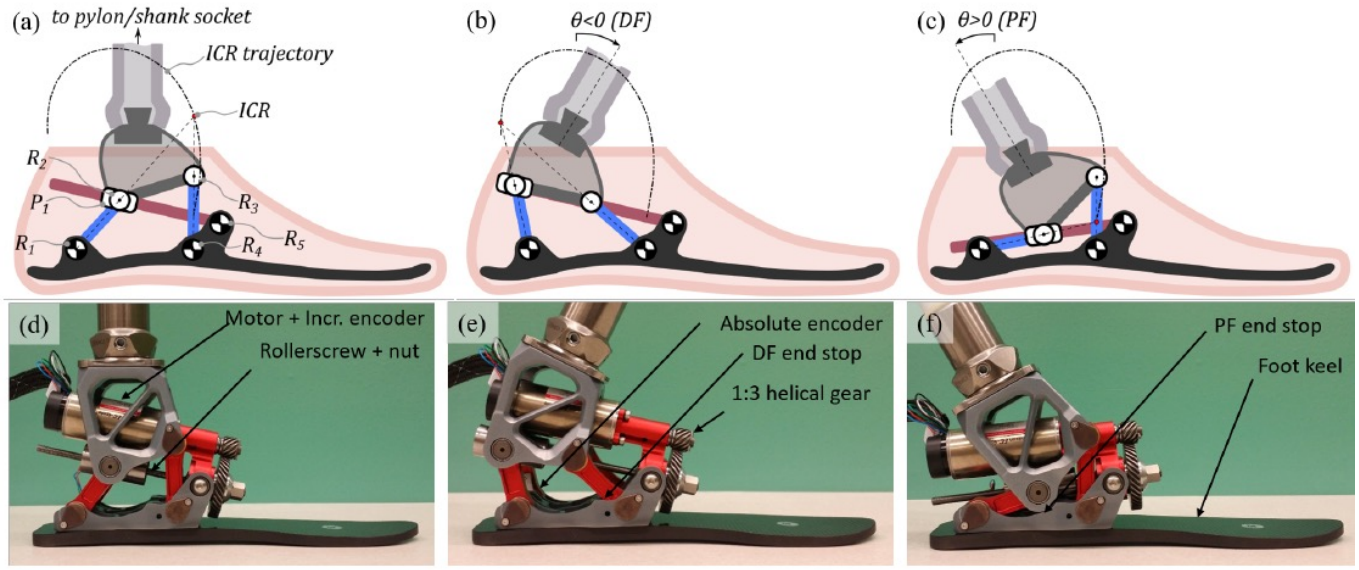


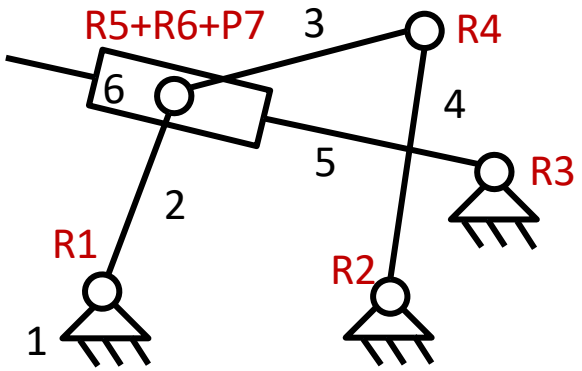
$$l = 6$$
$$j_1 = 7$$
$$j_2 = 0$$

$$F = 3(6-1) - 2 \cdot 7 - 0 = 1$$

Dewen Jin; Ruihong Zhang; HO Dimo; Rencheng Wang; Jichuan Zhang. “Kinematic and dynamic performance of prosthetic knee joint using six-bar mechanism”. Rehabilitation Engineering Center, Department of Precision Instruments, Tsinghua University, Beijing.

Protesi policentrica di piede (Cempini et al.)

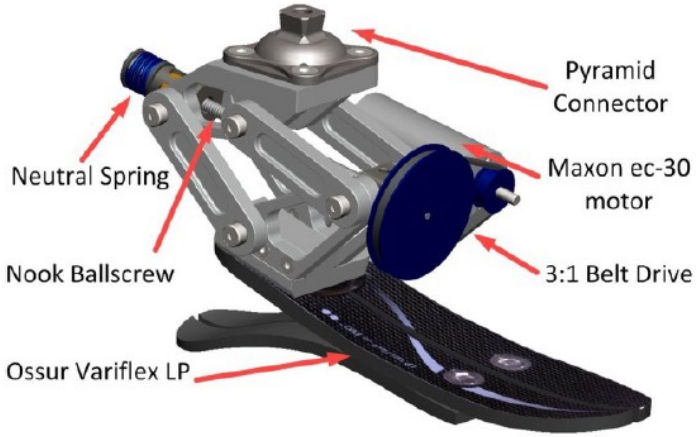




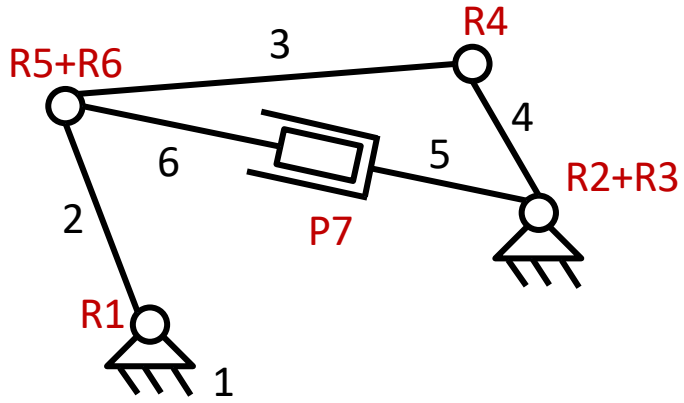
$$F = 3(l-1) - 2j_1 \quad - j_2 = \\ = 3(6-1) - 2 \cdot 7 - 0 = 1$$

M. Cempini, L. J. Hargrove, and T. Lenzi. «Design, Development, and Bench-top Testing of a Powered Polycentric Ankle Prosthesis». 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

Protesi policentrica di piede (Lapré et al.)



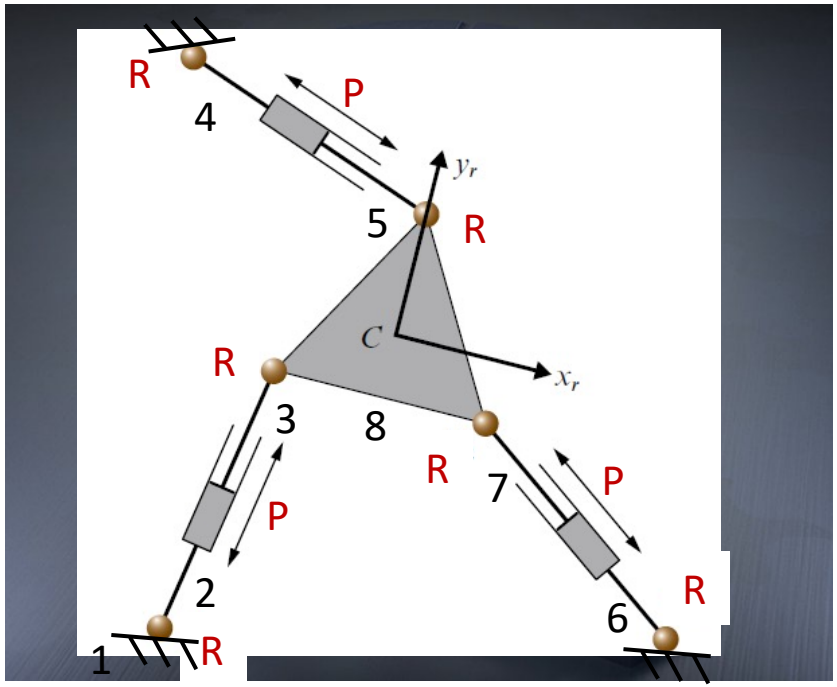




$$F = 3(l-1) - 2j_1 \; - j_2 = \\ = 3(6-1) - 2 \cdot 7 - 0 = 1$$

A. K. LaPrè, and F. Sup. “Redefining prosthetic ankle mechanics: Non-anthropomorphic ankle design”. 2013 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics.

3-PRR planar parallel robot



- Gough (1947) analizza un meccanismo avente una catena cinematica chiusa, il "parallel manipulator".
- Telaio connesso ad una piattaforma mobile
- Usato per posizionare e orientare la piattaforma con elevata accuratezza cinematica, peso contenuto e elevata rigidezza.
- Può movimentare oggetti di grandi dimensioni con velocità ed accelerazioni elevate.

$l = 8$

$j_1 = 9$

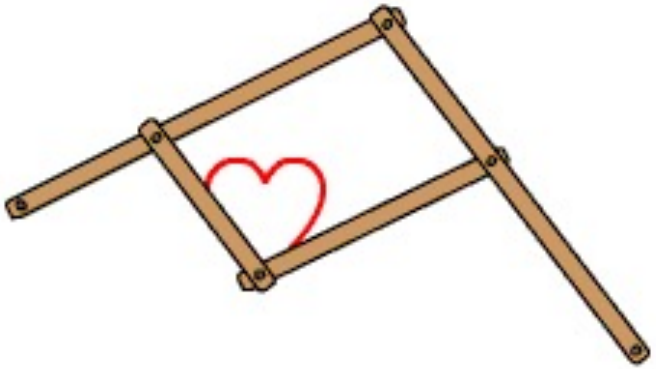
$j_2 = 0$

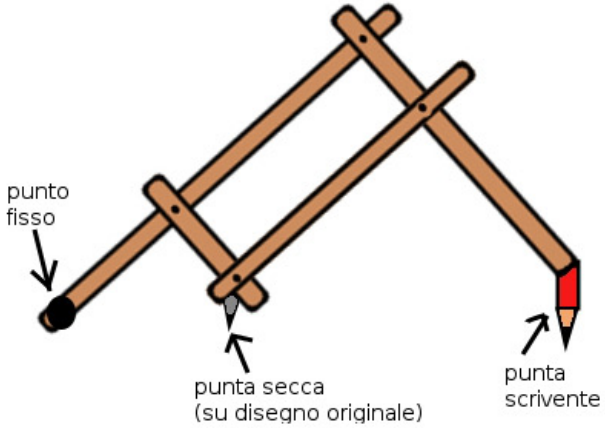
$$F = 3(8-1) - 2 \cdot 9 - 0 = 21 - 18 = 3$$

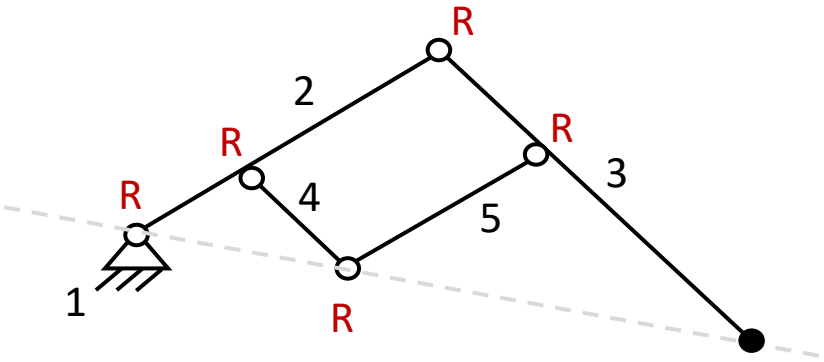
Ş.Staicu. DYNAMICS OF A 3-PRR PLANAR PARALLEL ROBOT. U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 70, No. 3, 2008
Merlet, J-P., Parallel robots, Kluwer Academic Publishers, 2000

Pantografo

- Permette di riprodurre disegni in scala diversa (rimpicciolire/ingrandire)
- Le 3 punte (una fissa, due mobili) devono essere allineate.







$$l = 5$$
$$j_1 = 5$$
$$j_2 = 0$$
$$F = 3(5-1) - 2 \cdot 5 - 0 = 2$$